PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto de Evolução do Parque Tecnológico Serpro

Proponente: Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)
Processo SEI: 03101.000220/2025-50
Código do pleito: 4219297824/2025
Versão: 2

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 433.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 0,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 04
1. 2. 4. Resultados 05
1. 3. Objetivo 06
1. 4. Indicadores 07
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 07
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 08
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 08
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 09
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 10
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 10
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 11
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 12
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 12
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 13
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 13
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 14
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 15
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 15
1. 4. 15. Informações do 15° indicador 16
1. 4. 16. Informações do 16° indicador 16
1. 5. Componentes 17
1. 5. 1. Informações do 1° componente 17
1. 5. 2. Informações do 2° componente 21
1. 5. 3. Informações do 3° componente 26
1. 5. 4. Informações do 4° componente 30
1. 5. 5. Informações do 5° componente 34
1. 5. 6. Informações do 6° componente 38
1. 5. 7. Informações do 7° componente 42
1. 6. Beneficiários 43
1. 7. Anexos 45
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 47
2. 1. Áreas estratégicas 47
2. 2. Anexos 47
3. GESTÃO 48
3. 1. Arranjo institucional 48
3. 1. 1. Descrição 48
3. 1. 2. Orgãos Executores 48
3. 1. 3. Estrutura Operacional 48
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 49
3. 2. Operacionalização e Manutenção 49
3. 3. Planejamento Estratégico 51
3. 4. Anexos 52
4. RISCOS 53
4. 1. Informações do 1° risco 53

4. 2. Informações do 2° risco 53
4. 3. Informações do 3° risco 53
4. 4. Informações do 4° risco 53
4. 5. Informações do 5° risco 53
4. 6. Informações do 6° risco 54
4. 7. Informações do 7° risco 54
4. 8. Informações do 8° risco 54
4. 9. Informações do 9° risco 54
4. 10. Informações do 10° risco 54
4. 11. Informações do 11° risco 55
4. 12. Informações do 12° risco 55
4. 13. Informações do 13° risco 55
4. 14. Informações do 14° risco 55
4. 15. Informações do 15° risco 55
4. 16. Informações do 16° risco 55
4. 17. Informações do 17° risco 56
4. 18. Informações do 18° risco 56
4. 19. Informações do 19° risco 56
4. 20. Informações do 20° risco 56
4. 21. Informações do 21° risco 56
4. 22. Informações do 22° risco 57
4. 23. Informações do 23° risco 57
4. 24. Informações do 24° risco 57
4. 25. Informações do 25° risco 57
4. 26. Informações do 26° risco 57
4. 27. Informações do 27° risco 58
4. 28. Informações do 28° risco 58
4. 29. Informações do 29° risco 58
4. 30. Informações do 30° risco 58
4. 31. Informações do 31° risco 58
4. 32. Informações do 32° risco 59
4. 33. Informações do 33° risco 59
4. 34. Informações do 34° risco 59
4. 35. Informações do 35° risco 59
4. 36. Informações do 36° risco 59
4. 37. Informações do 37° risco 60
4. 38. Informações do 38° risco 60
4. 39. Informações do 39° risco 60
4. 40. Informações do 40° risco 60
4. 41. Informações do 41° risco 60
4. 42. Informações do 42° risco 61
4. 43. Informações do 43° risco 61
4. 44. Informações do 44° risco 61
4. 45. Informações do 45° risco 61
4. 46. Informações do 46° risco 61
4. 47. Informações do 47° risco 62
4. 48. Informações do 48° risco 62
4. 49. Informações do 49° risco 62
4. 50. Informações do 50° risco 62
4. 51. Informações do 51° risco 62
4. 52. Informações do 52° risco 63
4. 53. Informações do 53° risco 63
4. 54. Informações do 54° risco 63
4. 55. Anexos 63
5. FINANCIAMENTO 64

5. 1. Condições Financeiras da Operação 64
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 64
5. 2. Cronograma de Desembolso 67
5. 3. Contragarantias 68
5. 4. Anuência do Banco 68
5. 5. Anexos 68
6. ETAPAS REALIZADAS 69
6. 1. Etapas realizadas 69
6. 2. Anexos 69
7. Baixar todos os anexos 71

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto de Evolução do Parque Tecnológico Serpro
Sigla: PEPTecSerpro+
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Projeto de Evolução do Parque Tecnológico do Serpro está inserido em um cenário de crescentes demandas por transformação digital, eficiência administrativa e segurança cibernética na prestação de serviços públicos. O Brasil, como uma das maiores economias emergentes do mundo, enfrenta desafios significativos para atender à população com serviços públicos eficientes, acessíveis e seguros. Nesse contexto, o Serpro desempenha um papel estratégico como provedor de soluções tecnológicas para o governo federal, atuando em áreas como processamento de dados, segurança da informação e interoperabilidade de sistemas públicos.

Contexto Social

O avanço da transformação digital é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos brasileiros, oferecendo serviços públicos digitais mais ágeis e acessíveis, independentemente da localização geográfica. Com uma população diversa e amplamente distribuída em um território extenso, há uma demanda crescente por serviços digitais que atendam desde grandes centros urbanos até municípios remotos. O acesso a serviços governamentais por meio de plataformas digitais promove inclusão social, reduzindo barreiras de acesso e burocracia.

Contexto Econômico

A modernização da infraestrutura tecnológica do Serpro é uma resposta direta às exigências de um ambiente econômico dinâmico e cada vez mais digitalizado. A economia brasileira tem buscado retomar o crescimento sustentável por meio de investimentos em inovação e digitalização de processos públicos e privados. O fortalecimento das plataformas de dados e serviços do Serpro contribui para a otimização de gastos públicos, o aumento da eficiência governamental e a redução de custos operacionais. Além disso, projetos de modernização tecnológica atraem investimentos internacionais e ampliam as parcerias estratégicas com outros países e instituições.

Contexto Político-Institucional

O projeto está alinhado às diretrizes das políticas públicas de governo digital e aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Políticas governamentais, como a Estratégia Nacional de Governo Digital, destacam a importância de uma infraestrutura tecnológica robusta para garantir a continuidade dos serviços públicos e fortalecer a soberania digital do país. Além disso, a governança dos dados públicos é uma prioridade estratégica para promover maior transparência, segurança e proteção dos dados sensíveis da população.

Análise Situacional

A infraestrutura tecnológica atual do Serpro, apesar de desempenhar um papel essencial na digitalização de serviços, enfrenta desafios relacionados à constante necessidade de atualização de equipamentos, aumento de processamento e aumento das defesas cibernéticas. A demanda crescente por serviços de soberania digital, big data, inteligência artificial e segurança cibernética e início do processamento quântico exige uma renovação tecnológica para manter a capacidade de resposta às necessidades do governo e da sociedade.

Relevância do Projeto

O Projeto de Evolução do Parque Tecnológico do Serpro tem como meta ampliar a resiliência, a capacidade de processamento e a segurança da infraestrutura de tecnologia da informação. A implementação deste programa contribui diretamente para a modernização dos serviços públicos, a proteção dos dados da população e o

fortalecimento da imagem do Brasil como referência em governo digital.

A continuidade dos investimentos tecnológicos é essencial para garantir um ambiente digital seguro, eficiente e acessível, promovendo um serviço público mais ágil e transparente para toda a sociedade brasileira.

1. 2. 2. **Problema:**

1. Infraestrutura Tecnológica

a. Demanda pela Soberania Digital do país para proteger dados, sistemas e infraestruturas críticas, assegurando informações sensíveis sob proteção estatal. Atualmente, muitos serviços públicos digitais brasileiros dependem de provedores de nuvem global, representando riscos à segurança nacional e autonomia tecnológica. Alguns aspectos do problema:

Dependência de Infraestrutura Estrangeira: Utilização de servidores internacionais expõe dados estratégicos.

Vulnerabilidades de Segurança: Risco de ciberataques e espionagem.

Falta de Controle sobre Padrões: Governança de dados comprometida em ambientes externos

Causas do Problema:

Baixo Investimento em Infraestrutura Nacional.

Crescimento da Demanda por Serviços Digitais.

Carência de Soluções Nacionalizadas.

Consequências:

Perda de Autonomia e riscos à privacidade dos cidadãos.

Exposição de dados estratégicos e serviços essenciais vulneráveis.

Situação Atual: 40% das plataformas críticas utilizam serviços de nuvem de terceiros, expondo dados estratégicos e limitando respostas a incidentes.

b. Aumento exponencial do volume de dados e demandas por serviços complexos, como inteligência artificial, revela a necessidade de um supercomputador para o Serpro. A infraestrutura atual é insuficiente.

Baixa Capacidade de Processamento: Não suporta plenamente análises de big data.

Tempo de Resposta Prolongado e Riscos à Segurança da Informação.

Causas:

Obsolescência Tecnológica.

Crescimento de Demandas.

Infraestrutura sem Escalabilidade.

Consequências:

Redução da Qualidade dos Serviços Públicos Digitais.

Aumento de Custos Operacionais e exposição a vulnerabilidades.

Situação Atual: Picos de utilização superam a capacidade disponível, com 35% de aumento no volume de solicitações em três anos.

2. Environmental, Social and Governance (ESG) Eixo Ambiental

a. O uso intensivo de energia em data centers e edifícios administrativos é um desafio ambiental e financeiro. A necessidade de práticas sustentáveis é imperativa.

Alto Consumo de Energia e Recursos para Refrigeração.

Equipamentos Antigos e Matrizes Energéticas Não Renováveis.

Causas:

Infraestrutura Desatualizada.

Crescimento das Demandas Digitais.

Pouca Utilização de Fontes Renováveis.

Consequências:

Maior Pegada de Carbono.

Risco de Inadimplência com Normas Ambientais.

Desperdício de Recursos.

Situação Atual: 30% dos custos operacionais são com energia. Apenas 10% da matriz energética é renovável.

b. Gestão Predial Inteligente enfrenta desafios de otimização de energia, água e resíduos.

Desperdício de Recursos pela falta de automação.

Falta de Monitoramento Centralizado.

Manutenções Reativas.

Causas:

Infraestrutura Desatualizada.

Baixa Adoção de Tecnologia IoT.

Processos Manualizados.

Consequências:

Alto Consumo de Energia e Impacto Ambiental.

Perdas Financeiras e Limitação com Normas ESG.

Situação Atual: 35% dos custos operacionais dos prédios estão relacionados ao consumo de energia. Apenas 20% das unidades têm controle automatizado.

3. Expansão dos Novos Mercados

a. Apesar da atuação consolidada no governo federal, o Serpro enfrenta desafios para expandir nos mercados municipal e estadual.

Baixa Capilaridade e Restrições Orçamentárias.

Concorrência com Fornecedores Regionais.

Causas:

Falta de Estratégia Regionalizada.

Modelos de Contratação Pouco Flexíveis.

Dificuldade de Integração com Soluções Locais.

Consequências:

Fragmentação Tecnológica e Desigualdade Digital.

Menor Receita e Eficiência Administrativa.

Situação Atual: Poucos municípios e estados utilizam serviços do Serpro de forma integrada.

b. A presença do Serpro em mercados internacionais ainda é incipiente, limitada por barreiras regulatórias e falta de adaptação das soluções às necessidades locais.

Baixa Presença Internacional e Adequação às Normas.

Concorrência Intensa com Grandes Empresas.

Causas:

Ausência de Infraestrutura Global.

Estratégia de Marketing Internacional Limitada.

Barreiras Regulatórias.

Consequências:

Perda de Oportunidades e Dependência do Mercado Nacional.

Competitividade Limitada.

Situação Atual: Menos de 5% do portfólio é adaptado para mercados externos. Parcerias internacionais estão em fase inicial, dificultando a expansão.

1. 2. 3. **Solução:**

1. Infraestrutura

a. Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana

O Novo Data Center para operacionalização da Nuvem Soberana do Serpro visa implementar uma infraestrutura moderna e segura para serviços de armazenamento e processamento de dados críticos em nuvem soberana, garantindo soberania digital e maior resiliência aos serviços governamentais. Busca atender às regulamentações globais de proteção de dados e promover a eficiência energética.
Dependência de Infraestrutura Estrangeira: Stacks de nuvem dos parceiros na infraestrutura Serpro e estruturação da nuvem própria. Transferência de conhecimento e gestão plena dos empregados nas stacks de nuvem dos parceiros.
Vulnerabilidades de Segurança: Arquitetura, processos, ferramentas e empregados com gestão plena dos serviços de segurança nas stacks de parceiros.
Falta de Controle sobre Padrões e Protocolos: Gestão plena dos padrões e protocolos nas stacks de nuvem do parceiro e desenvolvimento de padrões e protocolos Serpro com ICTs parceiros.

b. Aquisição e Implantação do novo Super Computador

Objetiva ampliar a capacidade de processamento e análise de dados para atender a demandas crescentes de serviços públicos digitais, IA, segurança cibernética e processamento quântico. Busca garantir infraestrutura de alta performance, escalável e com eficiência energética, promovendo a modernização, sustentabilidade e inovação tecnológica.
Baixa Capacidade de Processamento: Capacidade de processamento ampliada para análise um grande volume de dados e análise de IA.
Tempo de Resposta Prolongado: Capacidade de maior processamento paralelo e usa qubits, que podem estar em múltiplos estados simultaneamente com tempo reduzido de resposta.
Riscos à Segurança da Informação: A execução de tarefas em infraestruturas distribuídas pode expor dados sensíveis a riscos de ciberataques.

2. Agenda ESG Eixo Ambiental

a. Sustentabilidade Energética

Soluções modernas e sustentáveis para otimizar o consumo de energia, reduzir custos e contribuir com as metas de sustentabilidade, com melhorias na infraestrutura dos data centers e edifícios administrativos, incluindo geração de energia renovável e modernização de sistemas de controle e climatização.

Alto Consumo de Energia | Escalada no consumo de água para refrigeração | Elevado Custo Operacional | Impacto Ambiental: Produção própria de energia sustentável e aquisição de energia sustentável de parceiros.

Infraestrutura com Equipamentos Antigos | Crescimento Exponencial das Demandas Digitais: Nova infraestrutura e equipamentos adequados e compatíveis com nova fonte de energia sustentável.

b. Gestão de Predial Inteligente

Modernização da administração dos edifícios e data centers por meio de soluções avançadas de automação e monitoramento, com aumento da eficiência, redução de custos e consumo de recursos, e melhoria do controle ambiental e de segurança das instalações.
Desperdício de Recursos: Automação das dimensões inteligentes dos prédios.
Falta de Monitoramento Centralizado: Central de Monitoramento Centralizado com gestão de todos as regionais.
Manutenções Reativas: Programação de manutenção preditiva nos equipamentos e sensores.

3. Expansão de Mercados

a. Expansão do mercado do setor público municipal e estadual

O Cidades gov.br é uma iniciativa estratégica que visa modernizar a gestão pública municipal e estadual por meio de uma plataforma integrada e acessível de serviços digitais. A plataforma encontra-se no estágio inicial de oferta de produtos e serviços para relacionamento com a sociedade e transparência, conforme https://loja.serpro.gov.br/cidadesgovbr. Está em andamento uma definição da melhor estratégia para expansão de funcionalidades para todos os entes, promovendo eficiência administrativa, inclusão digital e acesso facilitado a serviços públicos.

Baixa Capilaridade: Regionalização das áreas de negócio, atendimento e solução.
Restrições Orçamentárias Municipais e Estaduais: Políticas de Preços adequadas para os munícipios, Obtenção de subsídios nos programas e fundos de transformação digital e monetização na cadeia produtiva local.
Concorrência com Fornecedores Regionais: Produtos e serviços com melhor custo-benefício em relação aos concorrentes e criação do marketplace Serpro para fornecedores credenciados.

b. Expansão mercado internacional

Objetiva expandir a presença internacional da empresa ofertando soluções tecnológicas inovadoras já utilizadas em território brasileiro, assim como novas soluções com a expertise SERPRO, adaptadas às legislações e demandas globais, de modo a consolidar o Serpro como uma referência em TI e segurança digital no cenário internacional.

Baixa Presença Internacional: Globalização das áreas de negócio, atendimento e solução, contratação de empresas de marketing e ação conjunta nos escritórios das embaixadas brasileiras e Câmaras de Comércio.
Adequação a Normas Internacionais: Dificuldades para adaptar produtos e serviços às exigências regulatórias de outros países.
Concorrência Intensa: Competição com grandes empresas de TI.

1. 2. 4. **Resultado:**

1. Infraestrutura

a. Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana

Soberania da Nuvem e Segurança
Gestão Plena das stacks de nuvem dos parceiros e nuvem própria
Dados estratégicos protegidos com uma solução de infraestrutura em solo nacional.
Continuidade assegurada dos serviços críticos com redundância e sistemas de recuperação.
Aumento da proteção de dados sensíveis da sociedade.

Eficiência Operacional
Expansão e Escalabilidade adequadas para atender ao crescimento exponencial de serviços digitais públicos.
Eficiência Operacional e Energética com soluções de baixa latência, refrigeração avançada e monitoramento inteligente.

b. Aquisição e Implantação do novo Super Computador

Impacto Governamental e Social
Programas de Governo com maior capacidade de formular e acompanhar políticas públicas.

Indicadores sociais com maior precisão na análise do impacto das políticas públicas aplicadas.

Desempenho Computacional
Tempo de resposta mais rápido na performance de processamentos críticos
Aumento da capacidade de análise avançada em I.A. e Big Data para suporte a políticas públicas.
Baixo consumo de refrigeração e otimização do uso de recursos.

2. Agenda ESG Eixo Ambiental

a. Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios

Matriz Energética Sustentável do Serpro para o Centro de Dados e Prédios
Produção própria de energia sustentável
Aquisição de energia sustentável de parceiros

Emissão de CO? em nível adequado
Pleno monitoramento e controle do consumo energético.
Infraestrutura e equipamentos adequados com padrões exigidos

b. Gestão Predial Inteligente

Redução de Custos Operacionais
Custos de Manutenção: Redução de custos com manutenção preditiva e preventiva
Tempo de Resposta para Reparos: Redução do tempo médio para identificação e correção de falhas.

Segurança e Monitoramento
Redução de Incidentes de Segurança: Diminuição de ocorrências como acesso indevido, equipamento com mal funcionamento e acidentes.
Tempo de Resposta a Emergências: Redução do tempo de resposta a situações críticas, como desvio de equipamentos, vazamentos e falta de energia.
Monitoramento em Tempo Real: Percentual de áreas do prédio cobertas por sistemas de monitoramento (câmeras, sensores, ...).

3. Expansão de Mercados

a. Expansão do mercado público municipal e estadual

Expansão Geográfica
Número de Municípios e Estados Atendidos: Aumento no número de municípios e estados que utilizam soluções do SERPRO.
Cobertura Populacional: Percentual da população brasileira atendida indiretamente pelos serviços do SERPRO.

Impacto Social
Melhoria na Prestação de Serviços Públicos: Número de serviços públicos digitais implementados ou melhorados.
Redução de Burocracia: Diminuição do tempo de espera ou do número de etapas para acessar serviços públicos.
Inclusão Digital: Número de cidadãos beneficiados por serviços digitais, especialmente em regiões com menor acesso à tecnologia.

b. Expansão do mercado internacional

Expansão Geográfica
Número de Países Atendidos: Aumento no número de países onde o SERPRO possui clientes ou operações.
Presença em Regiões Estratégicas: Expansão para mercados prioritários, como América Latina, África, Europa ou Ásia.
Cobertura de Mercado Potencial: Percentual do mercado internacional potencial que foi conquistado.

Impacto Estratégico
Posicionamento Global do SERPRO: Melhoria no ranking ou reputação do SERPRO como fornecedor de soluções de TI para governos e organizações internacionais.
Parcerias Estratégicas: Número de parcerias firmadas com empresas, governos ou organizações internacionais.
Reconhecimento Internacional: Número de prêmios, certificações ou reconhecimentos obtidos no exterior.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral
O objetivo geral do projeto é modernizar a infraestrutura tecnológica do Serpro para fortalecer sua capacidade de

prestação de serviços digitais de alta performance, com foco na eficiência operacional, sustentabilidade ambiental e expansão dos mercados público municipal, estadual e internacional. O projeto visa promover:

Inovação e Resiliência Tecnológica: Por meio de data centers, implantação de um supercomputador de alta performance e implementação de soluções em nuvem soberana.

Aderência às Diretrizes ESG no eixo Ambiental: Incorporando práticas sustentáveis, como o uso de fontes de energia renovável, sistemas inteligentes de gestão predial e otimização energética em centros de dados.

Serviços e Produtos para a Transformação Digital de Municípios e Estados: Oferecendo soluções escaláveis e interoperáveis que promovam a eficiência administrativa e a inclusão digital em todo o território nacional.

Internacionalização de Serviços: Ampliação da oferta de produtos e soluções em mercados externos, garantindo conformidade com padrões globais de segurança e governança digital.

Objetivos Específicos

1. Infraestrutura

a. Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana

Garantir que 100% dos dados sensíveis e estratégicos dos clientes Serpro sejam hospedados no Novo Centro de dados em infraestruturas de nuvem localizadas em solo nacional até 2030, utilizando provedores de nuvem certificados e em conformidade com as regulamentações locais, como a LGPD e o Marco Civil da Internet.

b. Aquisição e Implantação do novo Super Computador

Adquirir e implantar um novo supercomputador no SERPRO até 2030, com capacidade de processamento de 1,1 petaflops, garantindo a modernização da infraestrutura tecnológica, o aumento da eficiência em operações de big data e a otimização das políticas públicas e de serviços estratégicos para o governo e a sociedade.

2. Agenda ESG Eixo Ambiental

a. Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios

Implementar um projeto de sustentabilidade energética até 2030, com consumo de energia em 100% sustentável nos centros de dados e prédios do SERPRO, por meio da adoção de tecnologias eficientes, fontes renováveis e práticas de gestão energética, contribuindo para a meta de neutralidade de carbono da instituição.

b. Gestão Predial Inteligente

Implementar um sistema de gestão predial inteligente até 2030, integrando tecnologias de automação, IoT (Internet das Coisas) e análise de dados para otimizar o uso de recursos, reduzir custos operacionais em 40% e melhorar a experiência dos usuários nos prédios do SERPRO.

3. Expansão de Mercados

a. Expansão mercado público municipal e estadual

Ampliar a presença do SERPRO no mercado público municipal e estadual até 2030, conquistando 3.000 novos contratos ou parcerias e aumentando em 300 milhões a receita proveniente desses segmentos, por meio da oferta de soluções tecnológicas customizadas e da excelência no atendimento.

b. Expansão mercado internacional

Expandir a atuação do SERPRO no mercado internacional até 2030, estabelecendo presença em 50 novos países e aumentando em 200 milhões a receita proveniente de operações globais, por meio da oferta de soluções tecnológicas competitivas e da construção de parcerias estratégicas.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: [Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana] Capacidade de Processamento (CPUs): Quantidade de CPUs para operações que o data center pode executar

Descrição:
Quantidade de CPUs para operações que o data center pode executar para medir Capacidade de Processamento (CPUs)

Fórmula

Indicador =	Número Total de CPUs Físicas + Número Total de CPUs Virtuais
dados	Centro de Dados Serpro: Total de CPUs físicas e virtuais

Meta:
61 THz

Indicador Serpro	Descrição	Atual*	Meta
Capacidade de Processamento (CPUs)	Quantidade de CPUs para operações que o data center pode executar	48 THz	61 THz
ano base CD implantado	ano 1	ano 2	
48 THZ	53THZ	61 THZ	

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: [Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana] Capacidade de Armazenamento (PB - Petabytes): Total de dados armazenáveis no data center

Descrição:
Total de dados armazenáveis no data center

Fórmula

Indicador =	Total de Capacidade de Armazenamento Bruto (bytes)
	10^{15}
dados	Centro de Dados Serpro: Total de armazenamento

Meta:
120 PB

Indicador Serpro	Descrição	Atual*	Meta
Capacidade de Armazenamento (PB)	Total de dados armazenáveis no data center	80 PB	120 PB
ano base CD implantado	ano 1	ano 2	
80 PB	100 PB	120 PB	

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: [Aquisição e Implantação do novo Super Computador] Capacidade de Processamento (Flops): Medida do desempenho computacional em Flops de operações no Centro de Dados

Descrição:
Nome do Indicador: Capacidade de Processamento (Flops): Medida do desempenho computacional em Flops de operações no Centro de Dados.
Fórmula:

Indicador =	Número de CPUS X Desempenho por CPU (flops)
dados	Centro de Dados Serpro: Total de CPUs (flops) do Super Computador

Meta:

Indicador Serpro	Descrição	Atual*	Meta
Capacidade de Processamento (Flops):	Medida do desempenho computacional em Flops do Super Computador no Centro de Dados	0	1,1 Peta Flops
ano base SC implantado	ano 1		ano 2
0,5 Peta Flops	0,8 Peta Flops	1,1 Peta Flops	

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: [Aquisição e Implantação do novo Super Computador] Tempo Médio de Execução de Processos (horas/minutos): Tempo médio para realizar tarefas complexas, como análises de grandes bases de dados

Descrição:
Nome do Indicador: Tempo Médio de Execução de Processos (horas/minutos): Tempo médio para realizar tarefas complexas, como análises de grandes bases de dados.
Fórmula:

Indicador =	**?ni = 1 Tempo de Execução da Tarefa i** n
dados	Centro de Dados Serpro: Tempo de execução i: tempo gasto para executar a tarefa i n: número de tarefas analisadas

Meta:

Indicador Serpro	Descrição	Atual*	Meta
Tempo Médio de Execução de Processos (horas/minutos)	Tempo médio para realizar tarefas complexas, como análises de grandes bases de dados	0	2h a 6 h
ano base SC implantado	ano 1		ano 2

12h a 24 h	6h a 12h	2 a 6h

* O Serpro não possui supercomputador.
Para tarefas de média complexidade, o tempo médio de execução em um supercomputador como o Santos Dumont pode variar entre 2 e 12 horas.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: [Sustentabilidade Energética] Redução das Emissões de CO? (toneladas/ano)): Quantidade de emissões de dióxido de carbono equivalente evitadas pela adoção de fontes de energia limpa e eficiência energética

Descrição:
Sustentabilidade Ambiental Serpro
Nome do Indicador: Redução das Emissões de CO? (toneladas/ano): Quantidade de emissões de dióxido de carbono equivalente evitadas pela adoção de fontes de energia limpa e eficiência energética.
Fórmula:

Indicador =	Energia Geradas por Fontes Limpas (KW/ano) X Fator de Emissão de CO^2 (toneladas/KWh)

dados	Energia Gerada: Quantidade de energia gerada por fontes renováveis, como solar, eólica ou outras, em um ano. Fator de Emissão de CO^2 :Representa a quantidade de CO? emitida para gerar a mesma quantidade de energia a partir de fontes não renováveis (ex.: termelétricas a carvão, gás natural ou diesel).

Meta:
104

Indicador Serpro	Descrição	Atual*	Meta
Redução das Emissões de CO? (toneladas/ano)	Quantidade de emissões de dióxido de carbono evitadas pela adoção de fontes de energia limpa e eficiência energética	5157	104

ano base PS implantado	ano 1	ano 2	Ano 3
4.000 T/a	2.000 T/a	1.000 T/a	104 T/a

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: [Sustentabilidade Energética] Capacidade de Geração de Energia Solar (kWh)): Quantidade de energia gerada pelos painéis solares instalados nos data centers e prédios

Descrição:
Vinculado ao PPA
Nome do Indicador: Capacidade de Geração de Energia Solar (kWh): Quantidade de energia gerada pelos painéis solares instalados nos data centers e prédios.
PPA MCTI – Energia Elétrica - Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e maior eficiência energética.
Fórmula:

Indicador =	Capacidade Instalada (KW) X Horas de Insolação X Eficiência do Sistema

dados	Capacidade Instalada: Soma da potência nominal de todos os painéis solares instalados. Horas de Insolação: Número médio de horas por dia em que os painéis recebem luz solar suficiente para gerar energia. Eficiência do Sistema: Fator que considera perdas no sistema, como eficiência dos painéis, conversores, sombreamento e sujeira.

Meta:
2.389

Indicador PPA		Descrição		Atual	Meta
Capacidade de Geração de Energia Solar (kWh)		Quantidade de energia gerada pelos painéis solares instalados nos data centers e prédios		583 kWh	2.389 KWh
ano base PS implantados	ano 1	ano 2		ano 3	
800 KWh	1.200 KWh	2.000 KWh		2.389 KWh	

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: [Gestão Predial Inteligente] Número de Sistemas Automatizados Implantados

Descrição:
Vinculado ao PPA
Nome do Indicador: Número de Sistemas Automatizados Implantados: Quantidade de sistemas de iluminação, climatização e controle de acesso automatizados.
PPA MCTI - Inovação nas Empresas para uma Nova Industrialização - Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia.
Fórmula:

Indicador =	$\frac{\text{Iluminação Automatizada + Climatização Automatizada + Controle de Acesso Automatizado}}{\text{Total de Pontos de Automatizáveis}}$	X 100
dados	Quantidade de sistemas de iluminação automatizados implantados (ex.: sensores de presença, controle de intensidade de luz, sistemas integrados de gestão de iluminação). Quantidade de sistemas de climatização automatizados implantados (ex.: termostatos inteligentes, controle de temperatura por zonas, integração com sensores ambientais). Quantidade de sistemas de controle de acesso automatizados implantados (ex.: catracas inteligentes, leitores biométricos, sistemas de reconhecimento facial).	

Meta:

Indicador PPA			Descrição		Atual	Meta
Número de Sistemas Automatizados Implantados			Quantidade de sistemas de iluminação, climatização e controle de acesso automatizados		10%	100%
ano base SC implantado	ano 1	ano 2	ano 3	ano 4		ano 5
20%	30%	40%	60%	80%		100%

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: [Gestão Predial Inteligente] Cobertura de sensores IOTs (%): Percentual de cobertura dos espaços com sensores inteligentes para monitoramento em tempo real

Descrição:
Automação e Monitoramento Serpro
Nome do Indicador: Cobertura de sensores IOTs (%): Percentual de cobertura dos espaços com sensores inteligentes para monitoramento em tempo real.
Fórmula:

Indicador =	**Área Monitorada por Sensores de IOT**	**X 100**
	Área Total Passível de Monitoramento	
dados	Área total coberta por sensores IoT (ex.: sensores de temperatura, umidade, presença, qualidade do ar, etc.). Área total que pode ser monitorada por sensores IoT (ex.: áreas comuns, salas, corredores, estacionamentos).	

Gerenciamento de energia, iluminação inteligente, gerenciamento de espaço, geração de energia no local, contagem de pessoas e análise, segurança e proteção física, smart locker, uso inteligente de água, gestão de resíduos, manutenção de edifícios, sinalização digital, transporte dentro do edifício, gestão de estacionamento, serviço sem toque e carregamento de veículos Elétricos.

Meta:
100%

Indicador Serpro	Descrição	Atual	Meta
Cobertura de sensores IOTs (%)	Percentual de cobertura dos espaços com sensores inteligentes para monitoramento em tempo real.	4	100

ano base SC implantado	ano 1	ano 2	ano 3	ano 4	ano 5
5%	30%	40%	60%	80%	100%

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: [Expansão do mercado público municipal e estadual] Receita Proveniente de Municípios e Estados: Percentual de receita oriunda de contratos com governos estaduais e municipais em relação à receita total

Descrição:
Percentual de receita oriunda de contratos com governos estaduais e municipais em relação à receita total

Fórmula

Indicador =	Receita de Contratos com Municípios e Estados	X 100

Receita Total Anual

dados	Valor total da receita obtida de contratos com governos municipais e estaduais. Valor total da receita gerada pela empresa em um ano, incluindo todas as fontes

Meta:
8% em relação à receita total

Indicador Serpro	Descrição	Atual	Meta
Receita Proveniente de Municípios e Estados	Percentual de receita oriunda de contratos com governos estaduais e municipais em relação à receita total	3 %	8 %

ano base	ano 1	ano 2	ano 3	ano 4	ano 5
3%	4%	5%	6%	7%	8%

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: [Expansão do mercado público municipal e estadual] Crescimento de Contratos Municipais e Estaduais: Quantidade de novos contratos firmados com estados e municípios a cada ano

Descrição:
Quantidade de novos contratos firmados com estados e municípios a cada ano

Fórmula

Indicador =	$\frac{\text{Números Novos de Contratos com Municípios e Estados no Período}}{\text{Total de Contratos com Municípios e Estados}} \times 100$
dados	Quantidade de contratos firmados com prefeituras, câmaras municipais, governos estaduais e órgãos vinculados durante o período analisado Total de Contratos com Municípios e Estados

Meta:

Indicador Serpro	Descrição	Atual	Meta
Crescimento de Contratos Municipais e Estaduais	Quantidade de novos contratos firmados com estados e municípios a cada ano	1.057	9.000

ano base CD implantado	ano 1	ano 2	ano 3	ano 4	ano 5
12%	30%	40%	60%	80%	100%

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**

Nome: [Expansão Mercado Internacional] Receita Internacional: Percentual de receita obtida de clientes internacionais em relação ao total da receita anual

Descrição:
Percentual de receita obtida de clientes internacionais em relação ao total da receita anual

Indicador =	Receita de Clientes Internacionais / Receita de Total Anual	X 100
dados	Valor total da receita obtida de clientes localizados fora do país de origem da empresa (ex.: vendas de soluções, serviços, licenças). Valor total da receita gerada pela empresa em um ano, incluindo receitas nacionais e internacionais.	

Meta:
5% da receita total

Indicador Serpro	Descrição	Atual*	Meta
Receita Internacional	Percentual de receita obtida de clientes internacionais em relação ao total da receita anual	0,23 %	5 %

ano base CD implantado	ano 1	ano 2	ano 3	ano 4	ano 5
0,25%	0,5%	1%	2,5%	3,5%	5%

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: [Expansão Mercado Internacional] Crescimento de Contratos Internacionais: Número de novos contratos firmados com governos, instituições e empresas estrangeiras

Descrição:
Número de novos contratos firmados com governos, instituições e empresas estrangeiras

Fórmula

Indicador =	Número de Novos Contratos Internacionais no Período / Total Número de Contratos Internacionais	X 100
dados	Quantidade de contratos firmados com governos, instituições ou empresas estrangeiras durante o período analisado (ex.: ano, trimestre, semestre). Total de Contratos internacionais Serpro	

Meta:
850 novos contratos

Indicador Serpro	Descrição	Atual*	Meta
Crescimento de Contratos Internacionais	Número de novos contratos firmados com governos, instituições e empresas estrangeiras	283	850

ano base CD implantado	ano 1	ano 2	ano 3	ano 4	ano 5
300	400	500	600	700	850

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: [Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana] Representatividade de órgãos federais, estaduais e Municipais clientes Serpro com dados sensíveis armazenados em nuvem soberana

Descrição:
Vinculado ao PPA
Nome do Indicador: Representatividade de órgãos federais, estaduais e Municipais clientes Serpro com dados sensíveis armazenados em nuvem soberana.
PPA MGI - Transformação do Estado para a Cidadania e o Desenvolvimento - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população.
Fórmula:

Indicador =	Número de órgãos federais, Estados e municípios com dados sensíveis em nuvem soberana / Total de órgãos federais, estaduais e municipais com dados sensíveis	X 100
dados	Data Lake Serpro: contratos clientes Serpro e clientes/sistemas em nuvem soberana	

Meta:

Indicador PPA	Descrição	Atual	Meta
Órgãos federais, Estados e Municípios clientes Serpro com dados sensíveis armazenados em nuvem soberana.	Órgãos federais, Estados e Municípios clientes Serpro com dados sensíveis armazenados em nuvem soberana	0%	100%

ano base CD implantado	ano 1	ano 2	ano 3	ano 4	ano 5
5%	20%	40%	60%	80%	100%

1. 4. 14. **Informações do 14° indicador:**
Nome: [Aquisição e Implantação do novo Super Computador] Programas do PPA com análises e acompanhamentos executados pelo Super Computador

Descrição:
Vinculado ao PPA
Nome do Indicador: Programas do PPA com análises e acompanhamentos executados pelo Super Computador.
PPA MGI - Transformação do Estado para a Cidadania e o Desenvolvimento - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população.
Fórmula:

Indicador =	Número de Programas do PPA analisados/acompanhados pelo Super Computador	X 100

Total de Programas do PPA elegíveis para análise/acompanhamento	
dados	PPA Programas Órgãos e Centro de Dados Serpro: Programas Processados pelo Super Computador

Meta:

Indicador PPA		Descrição		Atual	Meta
Programas do PPA com análises e acompanhamentos executados pelo Super Computador		com análises e acompanhamentos executados pelo Super Computador		0	100%
ano base SC implantado	ano 1	ano 2	ano 3	ano 4	ano 5
5%	10%	30%	60%	90%	100%

1. 4. 15. **Informações do 15° indicador:**
Nome: [Expansão do mercado público municipal e estadual] Presença Serpro com soluções implantadas em Municípios e Estados de interesse

Descrição:
Vinculado ao PPA
Nome do Indicador: Presença Serpro com soluções implantadas em Municípios e Estados de interesse.
PPA. MGI - Transformação do Estado para a Cidadania e o Desenvolvimento - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população.
Fórmula:

Indicador =	$\frac{\text{Número de Municípios e Estados com Soluções Implantadas}}{\text{Total de Municípios e Estados de Interesse}}$	X 100
dados	Quantidade de municípios e estados onde o SERPRO já implantou soluções tecnológicas (ex.: sistemas de gestão, plataformas de dados, segurança da informação). Quantidade total de municípios e estados definidos como estratégicos para a atuação do SERPRO.	

Meta:

Indicador PPA		**Descrição**		**Atual**	**Meta**
Presença Serpro em Municípios e Estados		Presença Serpro com soluções implantadas em Municípios e Estados de interesse.		652	3.000
ano base	ano 1	ano 2	ano 3	ano 4	ano 5
22%	30%	40%	60%	80%	100%

1. 4. 16. **Informações do 16° indicador:**
Nome: [Expansão Mercado Internacional] Presença Serpro com soluções implantadas em Países de interesse

Descrição:
Vinculado ao PPA
Nome do Indicador: Presença Serpro com soluções implantadas em Países de interesse.
PPA MCTI - Inovação nas Empresas para uma Nova Industrialização - Ampliar a atuação do Brasil no comércio internacional de bens e serviços, diversificando a pauta e o destino das exportações brasileiras.

Fórmula

Indicador =	Número de Países com Soluções / Total de Países de Interesse	X 100
dados	Quantidade de países onde o SERPRO já implantou soluções tecnológicas (ex.: sistemas de governança digital, segurança da informação, big data) Quantidade total de países definidos como estratégicos para a expansão internacional do SERPRO	

Meta:

Indicador PPA			Descrição		Atual	Meta
Presença Internacional Serpro			Presença Serpro com soluções implantadas em Países de interesse		42	92
ano base	ano 1	ano 2	ano 3	ano 4		ano 5
46%	60%	70%	80%	90%		100%

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana
Valor estimado em Dólar (USD): 100.000.000,00

Descrição:
O Novo Data Center para operacionalização da Nuvem Soberana do Serpro é um projeto estratégico que visa implementar uma infraestrutura moderna e segura para serviços de armazenamento e processamento de dados críticos em nuvem soberana, garantindo soberania digital e maior resiliência aos serviços governamentais. O projeto também busca atender às regulamentações nacionais e internacionais de proteção de dados e promover a eficiência energética por meio do uso de tecnologias sustentáveis.

O componente visa solucionar os seguintes pontos: Dependência de Infraestrutura Estrangeira; Vulnerabilidades de Segurança; Falta de Controle sobre Padrões e Protocolos.

Quanto à vinculação aos objetivos

ID	Objetivo Estratégico	Novo Data Center Nuvem Soberana
112	Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial	Processamento e armazenamento de dados sensíveis

201	Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente	Processamento e armazenamento de dados
203	Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura	Processamento e armazenamento de dados
204	Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia	Processamento e armazenamento de dados
205	Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios	Processamento e armazenamento de dados
206	Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação	Processamento e armazenamento de dados
209	Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade	Processamento e armazenamento de dados
210	Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem	Processamento e armazenamento de dados

211	Ampliar a atuação do Brasil no comércio internacional de bens e serviços, diversificando a pauta e o destino das exportações brasileiras	Processamento e armazenamento de dados
213	Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo	Processamento e armazenamento de dados
215	Promover o setor mineral com atenção às oportunidades da fronteira tecnológica, garantindo sustentabilidade, segurança e permanência das condições locais de emprego e renda	Processamento e armazenamento de dados
301	Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social	Processamento e armazenamento de dados
302	Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional	Processamento e armazenamento de dados
303	Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população	Processamento e armazenamento de dados
304	Atuar na defesa da soberania, do território nacional e dos interesses nacionais	Processamento e armazenamento de dados
305	Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado	Processamento e armazenamento de dados

306	Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos	Processamento e armazenamento de dados
307	Aperfeiçoar o sistema de justiça para ampliação do acesso e exercício de direitos	Processamento e armazenamento de dados

Cabe destacar que as soluções e os resultados estão detalhados por componente nas seções 1.2.3 e 1.2.4.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Componentes	
C - Componente Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana	1
S - Subcomponente Infraestrutura Física (Obras e Instalações)	
P - Produto Aquisição Terreno para construção do Data Center	
P - Produto Construção do Data Center	
P - Produto Sistemas de Refrigeração	
S - Subcomponente Equipamentos de TI e Redes	
P - Produto Servidores de Alta Performance	
P - Produto Sistemas de Armazenamento	
P - Produto Equipamentos de Rede (Switches e Roteadores)	
S - Subcomponente Segurança da Informação e Sistemas de Monitoramento	
P - Produto Soluções de Firewall e Criptografia	
P - Produto Sistema de Controle de Acesso e Câmeras Inteligentes	
P - Produto Monitoramento em Tempo Real (IA e IoT)	
S - Subcomponente Licenciamento e Softwares	

P - Produto Licenciamento de Softwares de Gestão de Data Center (DCIM)	
P - Produto Plataforma de Gestão de Serviços em Nuvem (Cloud Orchestration)	
S - Subcomponente Mão de Obra e Treinamento	
P - Produto Contratação de Equipe Especializada	
P - Produto Capacitação e Treinamentos Continuados	
S - Subcomponente Contingência e Manutenção Inicial	
P - Produto Reserva de Contingência	
P - Produto Manutenção Preventiva (Primeiros 24 meses)	

a – Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana USD 100 milhões.

1. Infraestrutura Física (Obras e Instalações) USD 30 milhões.
. Aquisição Terreno para construção do Data Center: USD 5 milhões.
. Construção do Data Center: USD 15 milhões.
Obras civis e preparação do terreno.
Infraestrutura elétrica e hidráulica especializada.
. Sistemas de Refrigeração: USD 10 milhões.
Equipamentos de climatização de precisão para otimizar o consumo energético.
2. Equipamentos de TI e Redes USD 35 milhões
. Servidores de Alta Performance: USD 15 milhões.
Processadores de última geração com capacidade de processamento acima de 1 petaflop.
. Sistemas de Armazenamento: USD 12 milhões.
Soluções de armazenamento em SSD e tecnologias híbridas.
. Equipamentos de Rede (Switches e Roteadores): USD 8 milhões.
Redes de baixa latência e com alta capacidade de transferência de dados.
3. Segurança da Informação e Sistemas de Monitoramento USD 12 milhões.
. Soluções de Firewall e Criptografia: USD 5 milhões.
. Sistema de Controle de Acesso e Câmeras Inteligentes: USD 3 milhões.
. Monitoramento em Tempo Real (IA e IoT): USD 4 milhões.
4. Licenciamento e Softwares USD 7 milhões
. Licenciamento de Softwares de Gestão de Data Center (DCIM): USD 3 milhões.
. Plataforma de Gestão de Serviços em Nuvem (Cloud Orchestration): USD 4 milhões.
5. Mão de Obra e Treinamento USD 7 milhões.
. Contratação de Equipe Especializada: USD 5 milhões.
Engenheiros de TI, especialistas em segurança e analistas de redes.
. Capacitação e Treinamentos Continuados: USD 2 milhões.
6. Contingência e Manutenção Inicial USD 9 milhões.
. Reserva de Contingência: USD 5 milhões.
. Manutenção Preventiva (Primeiros 24 meses): USD 4 milhões.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Aquisição e Implantação do novo Super Computador
Valor estimado em Dólar (USD): 88.000.000,00

Descrição:
O Projeto de Aquisição e Implantação de Supercomputador no Serpro tem como objetivo ampliar a capacidade de processamento e análise de dados da empresa para atender às demandas crescentes de serviços públicos digitais,

inteligência artificial, segurança cibernética e processamento quântico. O projeto busca garantir infraestrutura de alta performance, escalável e com eficiência energética, promovendo a modernização, sustentabilidade e inovação tecnológica do Serpro.

Está vinculado às seguintes soluções:

Baixa Capacidade de Processamento: Capacidade de processamento ampliada para análise um grande volume de dados e análise de IA.
Tempo de Resposta Prolongado: Capacidade de maior processamento paralelo e usa qubits, que podem estar em múltiplos estados simultaneamente com tempo reduzido de resposta.
Riscos à Segurança da Informação: A execução de tarefas em infraestruturas distribuídas pode expor dados sensíveis a riscos de ciberataques.

Quanto aos objetivos do PPA, é possível fazer a seguinte vinculação

ID	Objetivo Estratégico	Supercomputador
112	Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados
201	Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados
203	Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados
204	Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados
205	Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados

206	Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados
209	Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados
210	Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados
211	Ampliar a atuação do Brasil no comércio internacional de bens e serviços, diversificando a pauta e o destino das exportações brasileiras	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados
213	Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados
215	Promover o setor mineral com atenção às oportunidades da fronteira tecnológica, garantindo sustentabilidade, segurança e permanência das condições locais de emprego e renda	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados
301	Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados

302	Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados
303	Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados
304	Atuar na defesa da soberania, do território nacional e dos interesses nacionais	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados
305	Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados
306	Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados
307	Aperfeiçoar o sistema de justiça para ampliação do acesso e exercício de direitos	Tomada de decisão com análise a grande volume de dados

Cabe destacar que as soluções e os resultados estão detalhados por componente nas seções 1.2.3 e 1.2.4.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Componentes	Valor em US
C - Componente Aquisição e Implantação do novo Super Computador	88
S - Subcomponente Equipamento Principal: Supercomputador	43
P - Produto Processadores de Alta Performance	25

P - Produto Memória RAM e Armazenamento 10

P - Produto Unidades de Processamento Gráfico (GPU)

S - Subcomponente Infraestrutura Física e Instalações 20

P - Produto Obras de Infraestrutura 10

P - Produto Sistema de Refrigeração de Alta Eficiência

P - Produto Instalação de Redes Elétricas e Lógicas

S - Subcomponente Segurança e Monitoramento

P - Produto Sistemas de Controle de Acesso

P - Produto Firewall e Sistema de Detecção de Intrusão

S - Subcomponente Licenciamento de Softwares e Serviços

P - Produto Software de Orquestração e Gerenciamento de Cargas

P - Produto Licenças de Monitoramento e Análise

S - Subcomponente Mão de Obra e Capacitação

P - Produto Equipe Técnica e Consultoria Especializada

P - Produto Treinamento Continuado

S - Subcomponente Contingência e Manutenção Inicial

P - Produto Reserva de Contingência

P - Produto Manutenção Preventiva e Atualizações

1. Equipamento Principal: Supercomputador USD 43 milhões
. Processadores de Alta Performance: USD 25 milhões.
Unidades de processamento com capacidade superior a 2 petaflops.
. Memória RAM e Armazenamento: USD 10 milhões.
Tecnologia SSD e memória NVMe para maior velocidade.
. Unidades de Processamento Gráfico (GPU): USD 8 milhões.
GPUs dedicadas para aplicações de machine learning e deep learning.

2. Infraestrutura Física e Instalações USD 20 milhões.
. Obras de Infraestrutura: USD 10 milhões.
Preparação de salas seguras com controle de temperatura e isolamento acústico.
Sistema de Refrigeração de Alta Eficiência: USD 7 milhões.
Soluções de resfriamento líquido e otimização do uso de energia.
. Instalação de Redes Elétricas e Lógicas: USD 3 milhões.
Rede elétrica redundante e sistemas de cabeamento estruturado.
3. Segurança e Monitoramento USD 5 milhões.

. Sistemas de Controle de Acesso: USD 2 milhões.
Biometria, cartões inteligentes e vigilância com IA.
Firewall e Sistema de Detecção de Intrusão: USD 3 milhões.
Soluções para prevenção e mitigação de ataques cibernéticos.
4. Licenciamento de Softwares e Serviços USD 6 milhões.
. Software de Orquestração e Gerenciamento de Cargas: USD 4 milhões.
Soluções de gerenciamento de tarefas e clusters para otimização de recursos.
. Licenças de Monitoramento e Análise: USD 2 milhões.
Ferramentas para monitoramento do uso de recursos em tempo real.
5. Mão de Obra e Capacitação USD 7 milhões.
. Equipe Técnica e Consultoria Especializada: USD 5 milhões.
Contratação de especialistas em configuração e manutenção de supercomputadores.
. Treinamento Continuado: USD 2 milhões.
Capacitação de equipes em processamento de alto desempenho e otimização de recursos.
6. Contingência e Manutenção Inicial USD 7 milhões.
. Reserva de Contingência: USD 4 milhões.
. Manutenção Preventiva e Atualizações: USD 3 milhões.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Sustentabilidade Energética
Valor estimado em Dólar (USD): 75.000.000,00

Descrição:
O Projeto de Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios do Serpro visa implementar soluções modernas e sustentáveis para otimizar o consumo de energia, reduzir custos operacionais e contribuir com as metas de sustentabilidade ambiental e eficiência energética. O projeto abrange melhorias na infraestrutura dos data centers e edifícios administrativos, incluindo geração de energia renovável e modernização de sistemas de controle e climatização.

Busca solucionar os seguintes aspectos: Alto Consumo de Energia; Escalada no consumo de água para refrigeração; Elevado Custo Operacional; Impacto Ambiental; Infraestrutura com Equipamentos Antigos; Crescimento Exponencial das Demandas Digitais

Além dos objetivos citados em item específico, segue a vinculação aos objetivos do PPA

ID	Objetivo Estratégico	Sustentabilidade Energética
201	Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente	Energia sustentável
203	Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura	Energia sustentável
204	Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia	Energia sustentável
205	Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios	Energia sustentável

206	Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação	Energia sustentável
208	Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética	Energia sustentável
209	Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade	Energia sustentável
210	Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem	Energia sustentável
211	Ampliar a atuação do Brasil no comércio internacional de bens e serviços, diversificando a pauta e o destino das exportações brasileiras	Energia sustentável
213	Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo	Energia sustentável

215	Promover o setor mineral com atenção às oportunidades da fronteira tecnológica, garantindo sustentabilidade, segurança e permanência das condições locais de emprego e renda	Energia sustentável
301	Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social	Energia sustentável
302	Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional	Energia sustentável
303	Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população	Energia sustentável
304	Atuar na defesa da soberania, do território nacional e dos interesses nacionais	Energia sustentável
305	Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado	Energia sustentável
306	Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos	Energia sustentável

307	Aperfeiçoar o sistema de justiça para ampliação do acesso e exercício de direitos	Energia sustentável

Cabe destacar que as soluções e os resultados estão detalhados por componente nas seções 1.2.3 e 1.2.4.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Componentes	Valor em US
C - Componente Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios	75
S - Subcomponente Infraestrutura de Geração de Energia Renovável	30
P - Produto Instalação de Painéis Solares Fotovoltaicos	20
P - Produto Unidades de Armazenamento de Energia	10
S - Subcomponente Modernização de Sistemas de Climatização	20
P - Produto - Climatização Inteligente (HVAC)	12
P - Produto Refrigeração Líquida para Data Centers	
S - Subcomponente Sistema de Gestão e Monitoramento de Energia	
P - Produto Software de Monitoramento em Tempo Real	
P - Produto Sensores IoT e Controladores	
S - Subcomponente Infraestrutura de Rede Elétrica e Automação	
P - Produto Rede de Alta Eficiência e Redundância	
P - Produto Automação de Processos	
S - Subcomponente Capacitação e Treinamento	
P - Produto Treinamento de Equipes Técnicas	
S - Subcomponente Contingência e Manutenção Inicial	
P - Produto Reserva de Contingência	
P - Produto Manutenção Preventiva (Primeiros 24 meses)	

1. Infraestrutura de Geração de Energia Renovável USD 30 milhões.
. Instalação de Painéis Solares Fotovoltaicos: USD 20 milhões.
Implementação de sistemas de geração solar nos prédios administrativos e data centers.
. Unidades de Armazenamento de Energia: USD 10 milhões.
Instalação de baterias de alta capacidade para armazenamento e gerenciamento do uso de energia.

2. Modernização de Sistemas de Climatização USD 20 milhões.
. Climatização Inteligente (HVAC): USD 12 milhões.
Instalação de sistemas de climatização com controle automatizado e eficiência energética.
. Refrigeração Líquida para Data Centers: USD 8 milhões.
Soluções de resfriamento líquido para servidores, reduzindo o consumo energético.
3. Sistema de Gestão e Monitoramento de Energia USD 7 milhões.
. Software de Monitoramento em Tempo Real: USD 4 milhões.
Plataforma integrada para controle de consumo energético e eficiência.
. Sensores IoT e Controladores: USD 3 milhões.
Instalação de sensores inteligentes em pontos críticos para análise de uso de energia.
4. Infraestrutura de Rede Elétrica e Automação USD 9 milhões.
. Rede de Alta Eficiência e Redundância: USD 6 milhões.
Modernização do cabeamento e instalação de circuitos elétricos de alta capacidade.
. Automação de Processos: USD 3 milhões.
Implementação de sistemas de automação para desligamento programado e controle remoto de equipamentos.
5. Capacitação e Treinamento USD 2 milhões.
. Treinamento de Equipes Técnicas: USD 2 milhões.
Capacitação de equipes para operar os novos sistemas e realizar manutenção preventiva.
6. Contingência e Manutenção Inicial USD 7 milhões.
. Reserva de Contingência: USD 4 milhões.
. Manutenção Preventiva (Primeiros 24 meses): USD 3 milhões.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Gestão de Predial Inteligente
Valor estimado em Dólar (USD): 45.000.000,00

Descrição:
O Projeto de Gestão Predial Inteligente do Serpro visa modernizar a administração dos edifícios e data centers da empresa por meio de soluções avançadas de automação e monitoramento em tempo real. O projeto busca aumentar a eficiência operacional, reduzir custos de manutenção e consumo de recursos, e melhorar o controle ambiental e de segurança das instalações.

Busca solucionar os seguintes aspectos: Desperdício de Recursos; Falta de Monitoramento Centralizado; Manutenções Reativas

Quanto à vinculação aos objetivos estratégicos do PPA, segue quadro abaixo:

ID	Objetivo Estratégico	Gestão Predial Inteligente
201	Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente	Ambientes inteligentes
203	Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura	Ambientes inteligentes
204	Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia	Ambientes inteligentes

205	Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios	Ambientes inteligentes
206	Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação	Ambientes inteligentes
208	Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética	Ambientes inteligentes
209	Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade	Ambientes inteligentes
210	Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem	Ambientes inteligentes
211	Ampliar a atuação do Brasil no comércio internacional de bens e serviços, diversificando a pauta e o destino das exportações brasileiras	Ambientes inteligentes
213	Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo	Ambientes inteligentes

215	Promover o setor mineral com atenção às oportunidades da fronteira tecnológica, garantindo sustentabilidade, segurança e permanência das condições locais de emprego e renda	Ambientes inteligentes
301	Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social	Ambientes inteligentes
302	Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional	Ambientes inteligentes
303	Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população	Ambientes inteligentes
304	Atuar na defesa da soberania, do território nacional e dos interesses nacionais	Ambientes inteligentes
305	Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado	Ambientes inteligentes
306	Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos	Ambientes inteligentes

307	Aperfeiçoar o sistema de justiça para ampliação do acesso e exercício de direitos	Ambientes inteligentes

Cabe destacar que as soluções e os resultados estão detalhados por componente nas seções 1.2.3 e 1.2.4.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Componentes	Valor em US
C - Componente Gestão Predial Inteligente	45
S - Subcomponente Infraestrutura de Automação e Monitoramento	15
P - Produto Sistema de Gestão Predial (BMS)	
P - Produto Sensores IoT e Controladores	
P - Produto Plataformas de Dashboard e Relatórios	
S - Subcomponente Modernização de Sistemas Prediais	12
P - Produto Iluminação Inteligente (LED e Automação)	
P - Produto Sistemas de Climatização Inteligente (HVAC)	
S - Subcomponente Segurança e Controle de Acesso	
P - Produto Sistemas de Controle de Acesso e Videomonitoramento	
P - Produto Softwares de Alerta e Prevenção de Incidentes	
S - Subcomponente Licenciamento de Softwares e Integração	
P - Produto Licenciamento de Softwares de Gestão	
P - Produto Serviços de Integração e APIs	
S - Subcomponente Capacitação e Treinamento	
P - Produto Treinamento de Equipe de Manutenção e Operação	
P - Produto Workshops de Boas Práticas de Gestão Predial	500.000,00
S - Subcomponente Contingência e Manutenção Inicial	
P - Produto Reserva de Contingência	

P - Produto Manutenção Preventiva Inicial (Primeiros 24 meses)

1. Infraestrutura de Automação e Monitoramento USD 15 milhões.
. Sistema de Gestão Predial (BMS): USD 8 milhões.
Instalação de software centralizado para controle de equipamentos e dados prediais.
. Sensores IoT e Controladores: USD 4 milhões.
Sensores de temperatura, umidade, consumo elétrico e presença.
. Plataformas de Dashboard e Relatórios: USD 3 milhões.
Desenvolvimento de painéis de visualização e relatórios customizáveis.

2. Modernização de Sistemas Prediais USD 12 milhões.
. Iluminação Inteligente (LED e Automação): USD 5 milhões.
Instalação de sistemas de iluminação automatizada e sensores de presença.
. Sistemas de Climatização Inteligente (HVAC): USD 7 milhões.
Implementação de controle automatizado de climatização com eficiência energética.
3. Segurança e Controle de Acesso USD 6 milhões.
. Sistemas de Controle de Acesso e Videomonitoramento: USD 4 milhões.
Instalação de câmeras com inteligência artificial e autenticação biométrica.
. Softwares de Alerta e Prevenção de Incidentes: USD 2 milhões.
Ferramentas de análise preditiva para segurança predial.
4. Licenciamento de Softwares e Integração USD 5 milhões.
. Licenciamento de Softwares de Gestão: USD 3 milhões.
Licenças para plataformas de BMS e monitoramento.
. Serviços de Integração e APIs: USD 2 milhões.
Desenvolvimento de integrações entre os sistemas de monitoramento e os sistemas internos.
5. Capacitação e Treinamento USD 2 milhões.
. Treinamento de Equipe de Manutenção e Operação: USD 1,5 milhão.
Capacitação técnica para operação dos novos sistemas.
. Workshops de Boas Práticas de Gestão Predial: USD 0,5 milhão.
6. Contingência e Manutenção Inicial USD 5 milhões.
. Reserva de Contingência: USD 3 milhões.
. Manutenção Preventiva Inicial (Primeiros 24 meses): USD 2 milhões.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: Expansão do mercado do setor público municipal e estadual
Valor estimado em Dólar (USD): 64.000.000,00

Descrição:
O Projeto Cidades gov.br é uma iniciativa estratégica do Serpro que visa modernizar a gestão pública municipal e estadual por meio de uma plataforma integrada e acessível de serviços digitais. A plataforma oferece soluções para administração tributária, gestão financeira, atendimento ao cidadão e transparência pública. Este projeto abrange a implantação em todos os estados e municípios brasileiros, promovendo eficiência administrativa, inclusão digital e acesso facilitado a serviços públicos.

As soluções vinculadas a este componente são as seguintes: Baixa Capilaridade; Restrições Orçamentárias Municipais e Estaduais; Concorrência com Fornecedores Regionais.

Por fim, além dos objetivos descritos e seção específica, cita-se a vinculação aos Objetivos do PPA

ID	Objetivo Estratégico	Mercado Municipal e Estadual
201	Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente	Oferta de produtos e serviços Serpro
203	Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura	Oferta de produtos e serviços Serpro

204	Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia	Oferta de produtos e serviços Serpro
205	Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios	Oferta de produtos e serviços Serpro
206	Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação	Oferta de produtos e serviços Serpro
209	Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade	Oferta de produtos e serviços Serpro
210	Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem	Oferta de produtos e serviços Serpro
211	Ampliar a atuação do Brasil no comércio internacional de bens e serviços, diversificando a pauta e o destino das exportações brasileiras	Oferta de produtos e serviços Serpro
213	Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo	Oferta de produtos e serviços Serpro

215	Promover o setor mineral com atenção às oportunidades da fronteira tecnológica, garantindo sustentabilidade, segurança e permanência das condições locais de emprego e renda	Oferta de produtos e serviços Serpro
301	Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social	Oferta de produtos e serviços Serpro
302	Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional	Oferta de produtos e serviços Serpro
303	Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população	Oferta de produtos e serviços Serpro
304	Atuar na defesa da soberania, do território nacional e dos interesses nacionais	Oferta de produtos e serviços Serpro
306	Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos	Oferta de produtos e serviços Serpro
307	Aperfeiçoar o sistema de justiça para ampliação do acesso e exercício de direitos	Oferta de produtos e serviços Serpro

Cabe destacar que as soluções e os resultados estão detalhados por componente nas seções 1.2.3 e 1.2.4.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Componentes	Valor em USI
C - Componente Expansão Mercado Público Municipal e Estadual	64
S - Subcomponente Desenvolvimento e Customização da Plataforma	18
P - Produto Melhorias em Funcionalidades e Interfaces	10
P - Produto Integração com Sistemas Municipais e Estaduais	
S - Subcomponente Infraestrutura e Hospedagem	25
P - Produto Infraestrutura em Nuvem Escalável	20
P - Produto Redundância e Segurança de Dados	
S - Subcomponente Capacitação e Suporte Técnico	
P - Produto Treinamento de Servidores Municipais e Estaduais	
P - Produto Criação de Material Didático e Tutoriais	
S - Subcomponente Marketing e Engajamento	
P - Produto Campanhas de Divulgação	
P - Produto Realização de Seminários e Webinários	
S - Subcomponente Licenciamento e Suporte Inicial	
P - Produto Licenças de Softwares de Gestão	
P - Produto Manutenção Preventiva e Suporte Técnico	
S - Subcomponente Contingência e Expansão	
P - Produto Reserva de Contingência	
P - Produto Expansão de Recursos em Caso de Alta Adoção	

1. Desenvolvimento e Customização da Plataforma USD 18 milhões.
. Melhorias em Funcionalidades e Interfaces: USD 10 milhões.
Implementação de novos módulos e personalização para atender às demandas regionais.
. Integração com Sistemas Municipais e Estaduais: USD 8 milhões.
Desenvolvimento de APIs e conectores para integração com sistemas locais.
2. Infraestrutura e Hospedagem USD 25 milhões.
. Infraestrutura em Nuvem Escalável: USD 20 milhões.
Recursos de servidores e armazenamento para garantir alta disponibilidade.
. Redundância e Segurança de Dados: USD 5 milhões.
Implementação de sistemas de backup e segurança cibernética.

3. Capacitação e Suporte Técnico USD 5 milhões.
. Treinamento de Servidores Municipais e Estaduais: USD 4 milhões.
Cursos e oficinas presenciais e virtuais.
. Criação de Material Didático e Tutoriais: USD 1 milhão.
Produção de guias e vídeos explicativos para o uso da plataforma.
4. Marketing e Engajamento USD 4 milhões.
. Campanhas de Divulgação: USD 3 milhões.
Publicações, eventos e ações de conscientização para adesão à plataforma.
. Realização de Seminários e Webinários: USD 1 milhão.
Eventos regionais e nacionais para apresentação de casos de sucesso.
5. Licenciamento e Suporte Inicial USD 5 milhões.
. Licenças de Softwares de Gestão: USD 3 milhões.
Licenciamento de sistemas de suporte e monitoramento.
. Manutenção Preventiva e Suporte Técnico: USD 2 milhões.
Atendimento técnico para os primeiros 24 meses de operação.
6. Contingência e Expansão USD 7 milhões.
. Reserva de Contingência: USD 4 milhões.
. Expansão de Recursos em Caso de Alta Adoção: USD 3 milhões.

1. 5. 6. **Informações do 6° componente:**
Nome: Expansão mercado internacional
Valor estimado em Dólar (USD): 55.000.000,00

Descrição:
O Projeto de Internacionalização de Produtos e Serviços do Serpro tem como objetivo expandir a presença da empresa em mercados internacionais, ofertando soluções tecnológicas inovadoras já utilizadas em território brasileiro assim como novas soluções criadas para o mercado internacional com a expertise SERPRO em temas de negócio de governo. A iniciativa busca adaptar os produtos e serviços para atender às legislações e demandas globais, promover parcerias estratégicas e consolidar o Serpro como uma referência em tecnologia da informação e segurança digital no cenário internacional.

O componente busca solucionar os seguintes problemas: Baixa Presença Internacional; Adequação a Normas Internacionais; Concorrência Intensa.

Quanto aos objetivos, além dos citados em seção específica, citam-se aqueles do PPA que se vinculam ao componente:

ID	Objetivo Estratégico	Mercado Internacional
201	Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente	Oferta de produtos e serviços Serpro
203	Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura	Oferta de produtos e serviços Serpro
204	Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia	Oferta de produtos e serviços Serpro

205	Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios	Oferta de produtos e serviços Serpro
206	Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação	Oferta de produtos e serviços Serpro
209	Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade	Oferta de produtos e serviços Serpro
210	Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem	Oferta de produtos e serviços Serpro
211	Ampliar a atuação do Brasil no comércio internacional de bens e serviços, diversificando a pauta e o destino das exportações brasileiras	Oferta de produtos e serviços Serpro
213	Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo	Oferta de produtos e serviços Serpro

215	Promover o setor mineral com atenção às oportunidades da fronteira tecnológica, garantindo sustentabilidade, segurança e permanência das condições locais de emprego e renda	Oferta de produtos e serviços Serpro
301	Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social	Oferta de produtos e serviços Serpro
302	Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional	Oferta de produtos e serviços Serpro
303	Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população	Oferta de produtos e serviços Serpro
304	Atuar na defesa da soberania, do território nacional e dos interesses nacionais	Oferta de produtos e serviços Serpro
305	Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado	Oferta de produtos e serviços Serpro
306	Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos	Oferta de produtos e serviços Serpro

307	Aperfeiçoar o sistema de justiça para ampliação do acesso e exercício de direitos	Oferta de produtos e serviços Serpro

Cabe destacar que as soluções e os resultados estão detalhados por componente nas seções 1.2.3 e 1.2.4.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Componentes	Valor em US
C - Componente Expansão do mercado internacional	55
S - Subcomponente Adaptação de Produtos e Serviços	12
P - Produto Customização de Soluções para Mercado Internacional	10
P - Produto Tradução e Localização de Interfaces	
S - Subcomponente Expansão de Infraestrutura	20
P - Produto Infraestrutura de Nuvem Global	15
P - Produto Redes de Distribuição de Conteúdo (CDN)	
S - Subcomponente Marketing Internacional e Parcerias	
P - Produto Campanhas de Marketing e Divulgação	
P - Produto Participação em Feiras e Eventos	
P - Produto Estabelecimento de Parcerias Estratégicas	
S - Subcomponente Licenciamento e Certificações	
P - Produto Certificações Internacionais de Segurança	
P - Produto Licenciamento de Softwares Globais	
S - Subcomponente Capacitação e Treinamento	
P - Produto Treinamento de Equipes em Normas Internacionais	
P - Produto Workshops para Clientes Internacionais	
S - Subcomponente Contingência e Suporte Inicial	
P - Produto Reserva de Contingência	

P - Produto Suporte Técnico e Operacional (Primeiros 24 meses)

1. Adaptação de Produtos e Serviços USD 12 milhões.
. Customização de Soluções para Mercado Internacional: USD 10 milhões.
Ajustes técnicos e legais em plataformas e serviços.
. Tradução e Localização de Interfaces: USD 2 milhões.
Adaptação de interfaces e documentos em diferentes idiomas.
2. Expansão de Infraestrutura USD 20 milhões.
. Infraestrutura de Nuvem Global: USD 15 milhões.
Ampliação de data centers em regiões estratégicas para garantir baixa latência.
. Redes de Distribuição de Conteúdo (CDN): USD 5 milhões.
Implementação de pontos de distribuição global para otimização de serviços.
3. Marketing Internacional e Parcerias USD 8 milhões.
. Campanhas de Marketing e Divulgação: USD 3 milhões.
Lançamento de campanhas focadas em eventos internacionais e mídias digitais.
. Participação em Feiras e Eventos: USD 4 milhões.
Inscrição, montagem de estandes e logística em eventos tecnológicos globais.
. Estabelecimento de Parcerias Estratégicas: USD 1 milhão.
Negociação e formalização de acordos com governos e empresas estrangeiras.
4. Licenciamento e Certificações USD 4 milhões.
. Certificações Internacionais de Segurança: USD 2 milhões.
Aquisição de certificações como ISO 27001 e GDPR Compliance.
. Licenciamento de Softwares Globais: USD 2 milhões.
Contratos para garantir interoperabilidade e conformidade com regulações locais.
5. Capacitação e Treinamento USD 6 milhões.
. Treinamento de Equipes em Normas Internacionais: USD 2 milhões.
Cursos e certificações para equipes comerciais e técnicas.
. Workshops para Clientes Internacionais: USD 4 milhões.
Sessões de demonstração e treinamento para novos clientes em mercados-alvo.
6. Contingência e Suporte Inicial USD 5 milhões.
. Reserva de Contingência: USD 3 milhões.
. Suporte Técnico e Operacional (Primeiros 24 meses): USD 2 milhões.

1. 5. 7. **Informações do 7° componente:**
Nome: Apoio Técnico ao Projeto
Valor estimado em Dólar (USD): 6.000.000,00
Descrição:

1. Gestão do Projeto USD 3 milhões
    1. Este componente irá apoiar o fortalecimento da capacidade do SERPRO para gerir, monitorar, avaliar e realizar a auditoria da implementação do Projeto. A empresa institucionalizará uma Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), que será composta de técnicos do SERPRO e consultores contratados.
2. Consultores USD 2.5 milhões
    1. Para desempenhar algumas atividades atribuídas à UGP ou desenvolver estudos específicos necessários ao longo da implementação do Projeto, estão previstas contratações de especialistas/consultores para complementar o quadro técnico da UGP.
3. Auditoria USD 0.5 milhões
    1. Contempla os serviços de auditorias externas do Projeto exigidas pelo agente financiador.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Componentes Valor em US

C - Componente Apoio Técnico ao Projeto

P - Produto Gestão do Projeto

P - Produto Consultores

P - Produto Auditoria 500.000,00

1. 6. **Beneficiários**

1. Infraestrutura

a. Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana

Setores Prioritários: Foco no atendimento a:

Cidadãos: Usuários de serviços públicos digitais (benefícios, documentos, saúde).

PMEs: Empresas que utilizam plataformas governamentais para tributos e incentivos.

Servidores e gestores: Profissionais que operam sistemas integrados da nuvem.

Quantitativo Estimado:

Cidadãos: Cerca de 100 milhões anualmente.

PMEs: Aproximadamente 17 milhões de empresas.

Órgãos públicos: Mais de 20 mil órgãos, com 6 milhões de servidores.

Condições Socioeconômicas:

Grande parte dos cidadãos em vulnerabilidade.

PMEs com recursos limitados para tecnologia.

Órgãos municipais e estaduais enfrentando desafios de infraestrutura.

Carências a Endereçar:

Alta disponibilidade de serviços e segurança de dados.

Eficiência e inclusão digital.

Redução de custos operacionais.

b. Aquisição e Implantação do Supercomputador

Setores Prioritários:

Cidadãos: Consultas e emissões em tempo real.

Órgãos: Ministérios e secretarias para auditorias e formulação de políticas.

Empresas: Acessos para licitações e validações.

Centros de pesquisa: Análises e desenvolvimento científico.

Quantitativo Estimado:

Cidadãos: Mais de 120 milhões impactados.

Órgãos: Cerca de 30 mil órgãos.

Empresas: Aproximadamente 20 milhões de empresas.

Centros de pesquisa: Mais de 200 instituições acadêmicas.

Condições Socioeconômicas:

População de baixa renda dependente de serviços públicos.

PMEs e órgãos em locais remotos com recursos limitados.

2. Agenda ESG

a. Sustentabilidade Energética

Setores Prioritários:

Cidadãos: Uso de plataformas públicas essenciais.

Empresas: Acesso a sistemas governamentais.

Órgãos públicos: Dependência da infraestrutura do Serpro.

Colaboradores: Operação e monitoramento.

Quantitativo Estimado:

Cidadãos: 100 milhões beneficiados.

Empresas: 20 milhões usuárias.

Órgãos: Mais de 20 mil atendidos.

Colaboradores: Cerca de 8 mil profissionais do Serpro.

Condições Socioeconômicas:

Famílias de baixa renda e pequenas empresas dependentes de serviços digitais.

Órgãos públicos em regiões carentes de infraestrutura.

Carências a Endereçar:

Continuidade dos serviços digitais.

Eficiência energética com fontes renováveis.

Redução da pegada de carbono.

b. Gestão Predial Inteligente

Setores Prioritários:

Colaboradores: Operação e monitoramento.

Quantitativo Estimado:

Colaboradores: Cerca de 8 mil profissionais do Serpro.

Carências a Endereçar:

implementar sistemas integrados para monitoramento e controle de iluminação, climatização, consumo de energia e segurança.

Eficiência Energética

Gestão Remota e Inteligente

Sustentabilidade, com redução de impactos ambientais.

3. Expansão de Mercados

a. Mercado Público Municipal e Estadual

Setores Prioritários:

Cidadãos: Usuários de serviços municipais e estaduais.

Prefeituras e governos estaduais: Necessitam de soluções seguras e integradas.

MPMEs: Dependentes de plataformas para licitações e processos fiscais.

Quantitativo Estimado:

Cidadãos: Cerca de 180 milhões atendidos.

Prefeituras: Mais de 5.500 no Brasil, 70% com recursos limitados.

Governos estaduais: Todos os 27 estados.

MPMEs: 17 milhões acessando sistemas públicos.

Condições Socioeconômicas:

Regiões com baixa conectividade e orçamentos restritos.

Pequenas empresas com dificuldades em acessar serviços eficientes.

Carências a Endereçar:

Infraestrutura digital moderna e segura.

Redução da fragmentação de sistemas.

Inclusão digital e capacitação de servidores.

b. Mercado Internacional

Setores Prioritários:

Cidadãos estrangeiros: Beneficiados indiretamente por modernização.

Órgãos públicos: Ministérios e agências que necessitam de soluções tecnológicas.

Empresas internacionais: Demandam acesso a dados e serviços seguros.

Organizações de cooperação: Foco em transformação digital.

Quantitativo Estimado:

Cidadãos: Cerca de 250 milhões indiretamente beneficiados.

Órgãos: Potencial para atender 500 instituições globais.

Empresas: Aproximadamente 5 mil clientes potenciais.

Organizações: Cerca de 50 instituições multilaterais beneficiadas.

Condições Socioeconômicas:

Países com infraestrutura limitada e alta demanda por digitalização.

Empresas em regiões de regulação complexa.

Carências a Endereçar:

Modernização e segurança de dados.

Infraestrutura escalável.

Redução de custos com eficiência operacional.

1. 7. **Anexos**

Respostas Revisão Pleito

Estatuto Social Serpro

Mapa Estratégico

Site institucional e site Loja Serpro

Relatório de Administração

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

Relatório de Gestão

Ata Diretoria Executiva do Serpro - autoriza submissão do pleito

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

No PPA 2024-2027, o Serpro contribui para diversos programas governamentais alinhados às suas competências. Embora o PPA não detalhe todas as vinculações específicas, destacam-se os seguintes Objetivos Estratégicos, Órgãos em destaque e Programas responsáveis que se relacionam diretamente com as atividades do Serpro:

Ministério da Fazenda:

Órgão ao qual o Serpro é vinculado e principal provedor de soluções.
Contribuição: Desenvolvimento de soluções tecnológicas que facilitam a interação entre cidadãos e governo, como arrecadação e fiscalização, Imposto de Renda e Reforma Tributária; Nuvem Soberana para dados sensíveis e Processamento Quântico para análise e desempenho das Políticas Públicas; Expansão do mercado internacional promovendo a colaboração e ampliação da transformação digital em países de interesse.

Ministério da Gestão e Inovação:

Órgão responsável pelo governo digital e sistemas estruturantes de governo e o Serpro é o principal provedor de soluções.
Contribuição do Serpro: Desenvolvimento de soluções tecnológicas que facilitam a interação entre sociedade e governo, como GOV.BR e Portal de Compras Públicas; Nuvem Soberana para dados sensíveis e Processamento Quântico para análise e desempenho das Políticas Públicas; Expansão dos mercados municipais e estaduais para ampliar a transformação digital; Expansão do mercado internacional promovendo a colaboração e ampliação da transformação digital em países de interesse.

Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação:

Responsável por formular, implementar e coordenar políticas públicas nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento tecnológico e o Serpro é um grande colaborador.
Contribuição: Modernização de data centers e oferta de serviços em nuvem que suportam iniciativas de big data e inteligência artificial, serviços em conexão 5G e serviços para cidades inteligentes; Nuvem Soberana para dados sensíveis e Processamento Quântico para análise e desempenho das Políticas Públicas; Expansão dos mercados municipais e estaduais para ampliar a transformação digital; Expansão do mercado internacional promovendo a colaboração e ampliação da transformação digital em países de interesse.

Ministério da Justiça e Segurança Pública:

Responsável por garantir a segurança pública, a ordem jurídica e os direitos dos cidadãos e o Serpro é o principal provedor de soluções.
Contribuição: Implementação de sistemas avançados de segurança que asseguram a integridade e confidencialidade das informações governamentais; Nuvem Soberana para dados sensíveis e Processamento Quântico para análise e desempenho das Políticas Públicas.

Ministério das Minas e Energia:

Responsável por formular e implementar políticas públicas sustentáveis relacionadas aos setores de mineração, energia e combustíveis e o Serpro é um importante provedor de soluções.
Contribuição do Serpro: Desenvolvimento de soluções para os setores de mineração e combustíveis e Centros de Dados e Prédios com sustentabilidade energética e gestão predial inteligente; Nuvem Soberana para dados sensíveis e Processamento Quântico para análise e desempenho das Políticas Públicas; Sustentabilidade Energética para Centros de Dados e Prédios e Automação para sustentabilidade de prédios inteligentes.

Importante ressaltar que a Tecnologia da Informação está presente em diferentes níveis em todos os objetivos estratégicos do governo.
O anexo (Vinculação Objetivos Estratégicos x Programas x Órgãos de destaque) apresenta Objetivos Estratégicos vinculados aos órgãos em destaque com respectivos programas.

2. 2. Anexos

Vinculação Objetivos Estratégicos x Programas x Órgãos de destaque

Planilha análise órgãos programas OE PPA

Vinculação Componentes a Objetivos Estratégicos

Mapa Estratégico PPA 2024-2027

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O mutuário da operação será o Serpro e a responsabilidade pela coordenação e implementação do Programa será de uma Unidade Gestora do Projeto – UGP, por meio da instituição de um Projeto Grupo II, subordinado diretamente à Diretoria Executiva.

A UGP será responsável por coordenar, acompanhar, monitorar e assessorar as atividades e ações do Projeto. Para viabilizar o cumprimento de suas funções, contará com corpo técnico minimamente composto por:

1 coordenador do projeto

1 especialista em gestão econômico-financeira

1 especialista em gestão de projetos para monitoramento e controle

1 especialista em aquisições e contratações

1 especialista em sustentabilidade ambiental

1 especialista jurídico e compliance

1 especialista assistência técnica externa

O corpo técnico poderá ser composto por empregados do Serpro ou por especialistas externos contratados especificamente para as atividades.

Por fim, a execução do projeto ficará a cargo da própria estrutura do Serpro, sendo cada componente responsabilidade das diretorias especializadas

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)
Órgãos parceiros:

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

1. Competências Operacionais Serpro
O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) possui uma estrutura operacional robusta e ampla experiência na execução de projetos de grande porte relacionados à modernização tecnológica e transformação digital. A estrutura operacional do Serpro, aliada à expertise técnica e ao histórico de sucesso em projetos estratégicos, evidencia sua capacidade de executar com excelência o Projeto de Evolução do Parque Tecnológico. O projeto está alinhado às diretrizes de inovação, segurança e eficiência, reforçando o papel do Serpro como um pilar da transformação digital no Brasil. A seguir, destacam-se os principais aspectos que evidenciam sua capacidade de implementação:

Infraestrutura Tecnológica

Data Centers Modernos: O Serpro opera data centers em várias regiões do Brasil, com certificações de segurança e resiliência.

Recursos Computacionais Avançados: Disponibilidade de servidores de alta performance, soluções de virtualização e infraestrutura em nuvem.

Redundância e Alta Disponibilidade: Implementação de sistemas redundantes que garantem continuidade e segurança das operações críticas.

Equipe Técnica Especializada

Corpo Técnico Qualificado: O Serpro conta com mais de 8.000 colaboradores altamente capacitados, entre engenheiros, analistas de TI e especialistas em segurança cibernética.

Programas de Capacitação Contínua: Investimento constante em treinamentos para atualização de conhecimentos em novas tecnologias, incluindo computação em nuvem e inteligência artificial.

Experiência em Projetos Complexos

Histórico de Implementação de Sistemas Nacionais: Responsável pelo desenvolvimento e manutenção de sistemas críticos como Receita Federal, Carteira Digital de Trânsito e a Plataforma gov.br.

Gestão de Projetos de Alta Escala: Experiência comprovada na execução de projetos com múltiplos stakeholders, envolvendo integração de plataformas e altos volumes de dados

Parcerias Estratégicas

Colaboração com Instituições de Pesquisa: Parcerias com universidades e centros de pesquisa para desenvolvimento e validação de soluções inovadoras.

Relação com Fornecedores Líderes de Mercado: Acordos com fornecedores de tecnologia renomados para garantir acesso a equipamentos e softwares de última geração.

Governança e Controle

Modelo de Governança de TI: Estrutura de governança robusta, com comitês de acompanhamento e auditoria interna.

Gestão de Riscos: Implantação de um plano abrangente de gestão de riscos e conformidade com normas de segurança e regulamentações nacionais e internacionais.

Capacidade de Escalonamento e Sustentabilidade

Capacidade de Escalonamento: Infraestrutura preparada para crescimento e aumento da demanda sem comprometer a qualidade dos serviços.

Compromisso com Sustentabilidade: Adoção de práticas sustentáveis, incluindo monitoramento de consumo energético e uso de fontes de energia renovável.

2. Estrutura Operacional para Gestão e Execução do Projeto O Serpro possui ampla capacidade técnica e organizacional para gerir e executar o projeto de evolução do parque tecnológico, consolidando sua posição como referência em soluções de tecnologia da informação para o setor público. A seguir, destacam-se os elementos que sustentam essa capacidade:

Infraestrutura Tecnológica Robusta

Operação de data centers modernos e redundantes, com alta disponibilidade e segurança.

Experiência comprovada na implantação de tecnologias de ponta, como computação em nuvem, inteligência artificial e big data.

Equipe Técnica Especializada

Mais de 8.000 colaboradores capacitados em áreas como engenharia de software, gestão de TI e segurança cibernética.

Programas de treinamento contínuo para atualização em novas tecnologias e práticas de mercado.

Experiência em Projetos de Grande Escala

Histórico de desenvolvimento e manutenção de sistemas estratégicos nacionais, como Receita Federal, Carteira Digital de Trânsito e Plataforma gov.br.

Expertise em gestão de projetos complexos, envolvendo múltiplos stakeholders e altos volumes de dados.

Governança e Controle

Estrutura de governança robusta, com comitês de acompanhamento e auditorias periódicas.

Áreas com competência de gestão de aquisição, gestão de contratos, gestão financeira e gestão jurídica.

Implantação de metodologias ágeis e ferramentas de gestão de projetos para garantir eficiência e transparência.

3. 1. 5. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo_MatrizdeResponsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

1. Infraestrutura

a. Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana

Estrutura de Operação: Equipe técnica especializada; monitoramento 24/7; automação de processos.

Manutenção: Inspeções preventivas e contratos corretivos com fornecedores.

Sustentabilidade Financeira: Monetização por serviços de nuvem; tarifas baseadas no uso.

Sustentabilidade e ESG: Eficiência energética e práticas alinhadas ao ESG.

Inovação e Expansão: Planejamento modular; parcerias para inovação.

Governança: Comitê gestor e auditorias periódicas.

Custos Operacionais: Estimados com base no custo médio dos Centros de Dados existentes no Serpro, tendo sido considerado um incremento de 15% em relação ao custo atual existente, já considerando eventuais substituições de gastos. Além disso, são adicionados 2,5% de crescimento vegetativo de despesas, considerando o impacto dos gastos de pessoal. Inicia-se com R$ 36,8 milhões no primeiro ano de operação, já abarcando gastos de gestão e manutenção.

b. Supercomputador

Operação: Equipe especializada em HPC; monitoramento avançado.

Manutenção: Atualizações preventivas e contratos corretivos.

Financeiro: Parcerias para maximizar uso e receitas.

Sustentabilidade: Sistemas de resfriamento eficientes; compromisso ESG.

Inovação: Ampliação futura e colaboração com pesquisa.

Governança: Comitê de supervisão e auditorias.

Custos Operacionais: Foi considerado um incremento de 10% em relação ao custo médio atual dos Centro de Dados do Serpro, com crescimento vegetativo de 2,5%. Os gastos serão incorridos a partir do primeiro ano de operação, na ordem de R$ 22,8 milhões anuais.

2. ESG

a. Sustentabilidade Energética

Operação: Monitoramento em tempo real por equipe capacitada.

Manutenção: Inspeções regulares e suporte técnico eficiente.

Financeiro: Redução de custos operacionais com energia renovável.

Ambiental: Uso ampliado de fontes renováveis e redução de emissões.

Inovação: Estrutura modular e parcerias em eficiência energética.

Governança: Comitê interno e auditorias periódicas.

Custos Operacionais: atualmente, o Centro de Dados custa aproximadamente R$ 216 milhões. Com a implantação do componente, foi estimada uma redução de 10% dos custos operacionais dos Centros de Dados, tendo em vista a representatividade de gastos de energia vinculados.

b. Gestão Predial Inteligente

Operação: Central integrada para automação e controle predial.

Manutenção: Inspeções periódicas e estoque de peças essenciais.

Financeiro: Redução de custos com eficiência energética.

Ambiental: Alinhamento ESG e tecnologias avançadas.

Inovação: Design modular e colaboração em soluções prediais.

Governança: Comitê interno e auditorias regulares.

Custos Operacionais: Foi estimada uma redução de 10% dos gastos de gestão logística, com base no histórico interno. Atualmente, os gastos logísticos de gestão predial que se espera reduzir estão na ordem de R$ 36,2 milhões

3. Expansão de Mercados

a. Mercado Público (Municípios e Estados)

Operação: Equipes regionais especializadas; plataformas integradas.

Manutenção: Suporte técnico contínuo e capacitação local.

Financeiro: Cobrança por uso e diversificação de serviços.

Sustentabilidade: Escalabilidade e parcerias estratégicas.

Governança: Monitoramento de KPIs e alinhamento local.

Custos Operacionais: Foi considerado um aumento de 100% dos gastos atuais voltados para Novos Negócios, tendo em vista a necessidade de novas contratações e fortalecimento da área comercial. Atualmente, os gastos se encontram na ordem de R$ 5 milhões anuais.

b. Mercado Internacional

Operação: Escritórios regionais e central de suporte global.

Manutenção: Atualizações e suporte técnico com fornecedores locais.

Financeiro: Modelos tarifários ajustados e parcerias globais.

Sustentabilidade: Automação e tecnologias escaláveis.

Governança: Monitoramento de desempenho e conformidade internacional.

Custos Operacionais: Foi considerado um incremento de 20% dos gastos atuais (R$ 5 milhões) voltados para Novos Negócios, tendo em vista a necessidade de novas contratações e fortalecimento da área comercial.

Conclusão

O SERPRO está estrategicamente preparado para garantir a operação e manutenção de seus projetos, promovendo inovação, sustentabilidade e governança eficiente, contribuindo para a transformação digital e a eficiência no setor público e privado.

Em relação à sustentabilidade financeira, o projeto foi submetido a um estudo de viabilidade econômico-financeira, cujo fluxo de caixa, elaborado a valores constantes e correntes, se encontra anexado a este item.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Enquadramento no planejamento

Órgãos em Destaque: Clientes que tem o Serpro como principal ou importante provedor de serviço.
Ministério da Fazenda: órgão ao qual o Serpro é vinculado e principal provedor de soluções.
. Objetivos Estratégicos do PPA:
Ampliar a atuação do Brasil no comércio internacional de bens e serviços, diversificando a pauta e o destino das exportações brasileiras.
Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres.
Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios.
Aperfeiçoar o sistema de justiça para ampliação do acesso e exercício de direitos.
Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promovam maior justiça social e ampliação de investimentos.
Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos

de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

Ministério da Gestão e Inovação: órgão responsável pelo governo digital e sistemas estruturantes de governo e o Serpro é o principal provedor de soluções.
Objetivos Estratégicos do PPA:
Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população.
Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação: responsável por formular, implementar e coordenar políticas públicas nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento tecnológico e o Serpro é um grande colaborador.
Objetivos Estratégicos do PPA:
Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e maior eficiência energética.
Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado.
Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia.
Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da Internet de alta velocidade.
Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimentos.
Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência.

Ministério da Justiça e Segurança Pública: responsável por garantir a segurança pública, a ordem jurídica e os direitos dos cidadãos e o Serpro é o principal provedor de soluções.
Objetivos Estratégicos do PPA:
Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial.
Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional,
Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões.
Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência

Ministério das Minas e Energia: responsável por formular e implementar políticas públicas sustentáveis relacionadas aos setores de mineração, energia e combustíveis e o Serpro é um importante provedor de soluções.
Objetivos Estratégicos do PPA:
Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e maior eficiência energética.
Promover o setor mineral com atenção às oportunidades da fronteira tecnológica, garantindo sustentabilidade, segurança e permanência das condições locais de emprego e renda.
Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social.

Importante ressaltar que a Tecnologia da Informação está presente em diferentes níveis em todos os objetivos estratégicos do governo.

O anexo (Vinculação Objetivos Estratégicos x Programas x Órgãos de destaque), constante da Seção Áreas Estratégicas, apresenta Objetivos Estratégicos vinculados aos órgãos em destaque.

3. 4. **Anexos**

Vinculação Objetivos do Planejamento Estratégico aos Componentes

Tabela de Responsabilidades por Área

Organograma PEPTecSerpro+

Fluxo de Caixa Projetado

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Terreno sem restrição - Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Terreno não pode ter restrições ambientais, indenizações, desapropriações, contratuais e sociais para sua aquisição

Componente: Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana

Prevenção e Mitigação:
Seleção de terreno candidatos para a construção do Centro de Dados sem restrição ambiental, indenização, desapropriação, contratual e social

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Atraso aquisição do terreno - Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de atraso na aquisição do terreno

Componente: Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana

Prevenção e Mitigação:
Estabelecimento de cronograma detalhado, com monitoramento contínuo e plano de contingência

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Atraso na Implementação - Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Possibilidade de atrasos no cronograma devido a problemas logísticos ou falta de recursos.

Componente: Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana

Prevenção e Mitigação:
Estabelecimento de cronograma detalhado, com monitoramento contínuo e plano de contingência.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Falhas de Infraestrutura - Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Ocorrência de falhas em equipamentos durante a fase de implantação ou operação.

Componente: Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana

Prevenção e Mitigação:
Contratação de fornecedores com garantias e realização de manutenções preventivas regulares.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Falta de Mão de Obra Especializada - Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Dificuldade de contratar ou capacitar profissionais qualificados.

Componente: Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana

Prevenção e Mitigação:
Contratação de fornecedores com garantias e realização de manutenções preventivas regulares.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Atraso na Aquisição de Equipamentos - Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Demora na entrega de equipamentos por parte dos fornecedores.
Componente: Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana

Prevenção e Mitigação:
Contratos com cláusulas de SLA rigorosas e diversificação de fornecedores.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Risco Regulatório - Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Mudanças em normas e regulamentações que possam impactar a operação do centro de dados.
Componente: Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana

Prevenção e Mitigação:
Monitoramento contínuo das mudanças regulatórias e ajuste das políticas internas conforme necessário.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Falta de Fontes de Energia Sustentável - Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Dependência de fontes de energia não renováveis.
Componente: Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana

Prevenção e Mitigação:
Investimento em geração própria de energia solar e parcerias com fornecedores de energia limpa.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Incidentes de Desastres Naturais - Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Ocorrência de enchentes, incêndios ou outros desastres que podem comprometer o data center.
Componente: Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana

Prevenção e Mitigação:
Escolha de local com baixa vulnerabilidade e criação de plano de recuperação de desastres (DRP).

4. 10. **Informações do 10° risco:**
Nome: Dificuldade de Acompanhamento de Normas Ambientais - Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Alterações em regulamentações que podem impactar o andamento do projeto.
Componente: Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana

Prevenção e Mitigação:

Monitoramento contínuo das normas regulatórias e adequação periódica às novas exigências.

4. 11. **Informações do 11° risco:**
Nome: Atraso na Entrega de Equipamentos - Aquisição e Implantação do Super Computador
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Possibilidade de atrasos na entrega de componentes críticos do supercomputador.
Componente: Aquisição e Implantação do Super Computador

Prevenção e Mitigação:
Contratos com cláusulas de SLA rigorosas e diversificação de fornecedores.

4. 12. **Informações do 12° risco:**
Nome: Falhas de Instalação - Aquisição e Implantação do Super Computador
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Ocorrência de problemas durante a montagem e instalação do sistema.
Componente: Aquisição e Implantação do Super Computador

Prevenção e Mitigação:
Realização de testes de compatibilidade e contratação de equipes especializadas.

4. 13. **Informações do 13° risco:**
Nome: Excesso de Consumo Energético - Aquisição e Implantação do Super Computador
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Consumo de energia superior ao previsto, impactando o orçamento operacional.
Componente: Aquisição e Implantação do Super Computador

Prevenção e Mitigação:
Implementação de sistemas de monitoramento energético e refrigeração eficiente.

4. 14. **Informações do 14° risco:**
Nome: Falhas no Sistema de Refrigeração - Aquisição e Implantação do Super Computador
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Sobrecarga ou falha nos sistemas de refrigeração, causando interrupções de operação.
Componente: Aquisição e Implantação do Super Computador

Prevenção e Mitigação:
Instalação de sistemas de backup e manutenção preventiva periódica.

4. 15. **Informações do 15° risco:**
Nome: Incompatibilidade de Software - Aquisição e Implantação do Super Computador
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Dificuldades na execução de aplicações devido à incompatibilidade de sistemas legados.
Componente: Aquisição e Implantação do Super Computador

Prevenção e Mitigação:
Realização de testes de integração e adequação de software com suporte técnico contínuo.

4. 16. **Informações do 16° risco:**

Nome: Falta de Mão de Obra Qualificada - Aquisição e Implantação do Super Computador
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Carência de profissionais especializados para operar e manter o supercomputador.
Componente: Aquisição e Implantação do Super Computador

Prevenção e Mitigação:
Criação de programas de capacitação e treinamento em parceria com instituições de ensino.

4. 17. **Informações do 17° risco:**
Nome: Problemas de Garantia e Manutenção - Aquisição e Implantação do Super Computador
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Demoras no suporte técnico devido à falta de cobertura adequada dos contratos de manutenção.
Componente: Aquisição e Implantação do Super Computador

Prevenção e Mitigação:
Contratos com garantias estendidas e suporte técnico especializado com resposta rápida.

4. 18. **Informações do 18° risco:**
Nome: Desastres Naturais - Aquisição e Implantação do Super Computador
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Eventos imprevisíveis como incêndios, enchentes ou quedas de energia que podem comprometer o funcionamento.
Componente: Aquisição e Implantação do Super Computador

Prevenção e Mitigação:
Instalação de sistemas de backup de energia e plano de recuperação de desastres (DRP).

4. 19. **Informações do 19° risco:**
Nome: Dificuldade de Acompanhamento de Normas Ambientais - Aquisição e Implantação do Super Computador
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Alterações em regulamentações que podem impactar o andamento do projeto.
Componente: Aquisição e Implantação do Super Computador

Prevenção e Mitigação:
Monitoramento contínuo das normas regulatórias e adequação periódica às novas exigências.

4. 20. **Informações do 20° risco:**
Nome: Atraso na Instalação de Equipamentos Sustentáveis - Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Possibilidade de atrasos na instalação de sistemas de energia renovável, como painéis solares ou sistemas inteligentes de climatização.
Componente: Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios

Prevenção e Mitigação:
Elaboração de cronograma detalhado com acompanhamento contínuo e diversificação de fornecedores.

4. 21. **Informações do 21° risco:**
Nome: Falha nos Sistemas de Monitoramento Energético - Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios

Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Problemas no funcionamento de sensores e dispositivos IoT para controle de consumo energético.
Componente: Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios

Prevenção e Mitigação:
Implementação de sistemas redundantes e manutenção periódica dos sensores e dispositivos.

4. 22. **Informações do 22° risco:**
Nome: Falta de Profissionais Capacitados - Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Carência de especialistas para operar e monitorar os novos sistemas de gestão de energia.
Componente: Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios

Prevenção e Mitigação:
Programas de capacitação e treinamento contínuo para equipes técnicas.

4. 23. **Informações do 23° risco:**
Nome: Incompatibilidade de Sistemas Existentes - Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Integração inadequada dos novos sistemas com a infraestrutura de TI existente.
Componente: Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios

Prevenção e Mitigação:
Realização de testes de compatibilidade e planejamento de integração com cronograma de migração escalonada.

4. 24. **Informações do 24° risco:**
Nome: Risco de Falha de Componentes Críticos - Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Problemas em equipamentos como inversores de energia ou unidades de climatização inteligente.
Componente: Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios

Prevenção e Mitigação:
Contratos com garantia estendida e monitoramento em tempo real para identificação precoce de falhas.

4. 25. **Informações do 25° risco:**
Nome: Eventos Climáticos Extremos - Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Ocorrência de eventos como tempestades que podem danificar sistemas de geração de energia.
Componente: Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios

Prevenção e Mitigação:
Instalação de proteções físicas e sistemas de backup para manter a operação em casos de emergências.

4. 26. **Informações do 26° risco:**
Nome: Risco de Superdimensionamento do Sistema - Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Implementação de sistemas com capacidade maior que o necessário, elevando custos sem ganhos proporcionais.
Componente: Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios

Prevenção e Mitigação:
Análises detalhadas de demanda energética para dimensionar os sistemas com precisão.

4. 27. **Informações do 27° risco:**
Nome: Mudanças Regulatórias e Legais - Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Alterações em normas e regulamentações que podem impactar o projeto.
Componente: Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios

Prevenção e Mitigação:
Monitoramento contínuo de alterações regulatórias e adaptação das práticas do projeto conforme necessário.

4. 28. **Informações do 28° risco:**
Nome: Dificuldade de Acompanhamento de Normas Ambientais - Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Alterações em regulamentações que podem impactar o andamento do projeto.
Componente: Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios

Prevenção e Mitigação:
Monitoramento contínuo das normas regulatórias e adequação periódica às novas exigências.

4. 29. **Informações do 29° risco:**
Nome: Atraso na Implementação - Gestão Predial Inteligente
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Possibilidade de atrasos na instalação de sistemas inteligentes devido a dificuldades logísticas ou indisponibilidade de recursos.
Componente: Gestão Predial Inteligente

Prevenção e Mitigação:
Monitoramento rigoroso do cronograma, reuniões de status frequentes e contratação de fornecedores com SLA definidos.

4. 30. **Informações do 30° risco:**
Nome: Falha em Sensores e Dispositivos IoT - Gestão Predial Inteligente
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Problemas de desempenho ou falha em sensores de monitoramento de consumo e controle ambiental.
Componente: Gestão Predial Inteligente

Prevenção e Mitigação:
Instalação de sistemas redundantes e manutenção periódica para garantir a operação ininterrupta.

4. 31. **Informações do 31° risco:**
Nome: Excesso de Consumo Energético Não Planejado - Gestão Predial Inteligente
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Consumo superior ao esperado devido a falhas de programação ou configurações inadequadas.
Componente: Gestão Predial Inteligente

Prevenção e Mitigação:
Implementação de sistemas de controle automatizado com relatórios periódicos de consumo e ajustes em tempo real.

4. 32. **Informações do 32° risco:**
Nome: Falta de Profissionais Capacitados - Gestão Predial Inteligente
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Carência de profissionais especializados para operar e gerenciar os sistemas inteligentes de gestão predial.
Componente: Gestão Predial Inteligente

Prevenção e Mitigação:
Realização de programas de capacitação e parcerias com instituições de ensino para treinamento técnico.

4. 33. **Informações do 33° risco:**
Nome: Incompatibilidade com Sistemas Existentes - Gestão Predial Inteligente
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Dificuldade na integração dos sistemas inteligentes com os sistemas já em operação.
Componente: Gestão Predial Inteligente

Prevenção e Mitigação:
Planejamento detalhado de integração, realização de testes de compatibilidade e uso de APIs e conectores específicos.

4. 34. **Informações do 34° risco:**
Nome: Subdimensionamento do Sistema - Gestão Predial Inteligente
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Implementação de um sistema com capacidade inferior à necessária para atender à demanda de monitoramento e controle.
Componente: Gestão Predial Inteligente

Prevenção e Mitigação:
Realização de estudos detalhados de demanda e simulações para determinar a capacidade ideal.

4. 35. **Informações do 35° risco:**
Nome: Mudanças Regulatórias e Legais - Gestão Predial Inteligente
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Alterações em normas e regulamentações que podem impactar o projeto.
Componente: Gestão Predial Inteligente

Prevenção e Mitigação:
Monitoramento contínuo de alterações regulatórias e adaptação das práticas do projeto conforme necessário.

4. 36. **Informações do 36° risco:**
Nome: Dificuldade de Acompanhamento de Normas Ambientais - Gestão Predial Inteligente
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Alterações em regulamentações que podem impactar o andamento do projeto.
Componente: Gestão Predial Inteligente

Prevenção e Mitigação:
Monitoramento contínuo das normas regulatórias e adequação periódica às novas exigências.

4. 37. **Informações do 37° risco:**
Nome: Atraso nas Negociações - Expansão Mercado Público Municipal e Estadual
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Possibilidade de atrasos na assinatura de contratos com municípios e estados devido a burocracias ou falta de consenso.
Componente: Expansão Mercado Público Municipal e Estadual

Prevenção e Mitigação:
Estabelecimento de cronogramas claros de negociação e acompanhamento próximo das etapas críticas.

4. 38. **Informações do 38° risco:**
Nome: Falta de Interesse de Municípios Pequenos - Expansão Mercado Público Municipal e Estadual
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Municípios com baixa arrecadação podem não ter interesse ou condições para contratar soluções tecnológicas.
Componente: Expansão Mercado Público Municipal e Estadual

Prevenção e Mitigação:
Criação de pacotes acessíveis e escaláveis, além de campanhas de conscientização sobre os benefícios das soluções do Serpro.

4. 39. **Informações do 39° risco:**
Nome: Capacidade Técnica Limitada nos Municípios - Expansão Mercado Público Municipal e Estadual
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
Falta de infraestrutura tecnológica ou mão de obra capacitada em prefeituras e secretarias.
Componente: Expansão Mercado Público Municipal e Estadual

Prevenção e Mitigação:
Oferecimento de programas de capacitação e suporte técnico remoto para auxiliar na implementação.

4. 40. **Informações do 40° risco:**
Nome: Concorrência com Fornecedores Locais - Expansão Mercado Público Municipal e Estadual
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Concorrência de empresas regionais com forte presença em cidades menores.
Componente: Expansão Mercado Público Municipal e Estadual

Prevenção e Mitigação:
Fortalecimento de campanhas de marketing regional e parcerias com associações locais.

4. 41. **Informações do 41° risco:**
Nome: Problemas de Integração com Sistemas Existentes - Expansão Mercado Público Municipal e Estadual
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Dificuldades na integração das soluções do Serpro com sistemas legados já em uso pelos municípios e estados.
Componente: Expansão Mercado Público Municipal e Estadual

Prevenção e Mitigação:
Realização de estudos prévios de compatibilidade e desenvolvimento de APIs de integração.

4. 42. **Informações do 42° risco:**
Nome: Restrições Orçamentárias - Expansão Mercado Público Municipal e Estadual
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
Limitações financeiras de municípios e estados para investimentos em tecnologia.
Componente: Expansão Mercado Público Municipal e Estadual

Prevenção e Mitigação:
Oferecimento de opções de financiamento e modelos de pagamento flexíveis.

4. 43. **Informações do 43° risco:**
Nome: Descontinuidade Administrativa - Expansão Mercado Público Municipal e Estadual
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
Mudanças de gestão política podem levar à interrupção de projetos em andamento.
Componente: Expansão Mercado Público Municipal e Estadual

Prevenção e Mitigação:
Formalização de contratos que garantam continuidade e criação de parcerias institucionais de longo prazo.

4. 44. **Informações do 44° risco:**
Nome: Problemas de Conectividade - Expansão Mercado Público Municipal e Estadual
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Falta de acesso à internet de alta velocidade em regiões remotas.
Componente: Expansão Mercado Público Municipal e Estadual

Prevenção e Mitigação:
Parcerias com provedores de internet e investimento em tecnologias que funcionem em ambientes de baixa conectividade.

4. 45. **Informações do 45° risco:**
Nome: Mudanças Regulatórias - Expansão Mercado Público Municipal e Estadual
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Alterações em legislações municipais, estaduais ou federais que impactem os serviços contratados.
Componente: Expansão Mercado Público Municipal e Estadual

Prevenção e Mitigação:
Monitoramento contínuo das regulamentações e adaptação das soluções para atender às exigências legais.

4. 46. **Informações do 46° risco:**
Nome: Atraso na Certificação Internacional - Expansão Mercado Internacional
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Possibilidade de atrasos na obtenção de certificações necessárias para operar em mercados internacionais.
Componente: Expansão Mercado Internacional

Prevenção e Mitigação:
Planejamento antecipado de processos de certificação e contratação de consultorias especializadas.

4. 47. **Informações do 47° risco:**
Nome: Barreiras Regulamentares em Países-Alvo - Expansão Mercado Internacional
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
Diferenças nas regulamentações de proteção de dados e segurança digital entre os países.
Componente: Expansão Mercado Internacional

Prevenção e Mitigação:
Adequação das soluções às normas locais e criação de parcerias com escritórios jurídicos internacionais.

4. 48. **Informações do 48° risco:**
Nome: Concorrência com Empresas Globais - Expansão Mercado Internacional
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
Forte concorrência de empresas de tecnologia já consolidadas nos mercados internacionais.
Componente: Expansão Mercado Internacional

Prevenção e Mitigação:
Fortalecimento da marca Serpro por meio de campanhas internacionais e estabelecimento de alianças estratégicas.

4. 49. **Informações do 49° risco:**
Nome: Dificuldade de Integração com Sistemas Locais - Expansão Mercado Internacional
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Dificuldade de integração das soluções do Serpro com sistemas locais já implementados nos governos internacionais.
Componente: Expansão Mercado Internacional

Prevenção e Mitigação:
Desenvolvimento de APIs e conectores para facilitar a interoperabilidade com sistemas preexistentes.

4. 50. **Informações do 50° risco:**
Nome: Restrições Culturais e Linguísticas - Expansão Mercado Internacional
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Diferenças culturais e barreiras linguísticas podem dificultar a adoção das soluções do Serpro.
Componente: Expansão Mercado Internacional

Prevenção e Mitigação:
Customização de interfaces e manuais em idiomas locais, além da contratação de equipes locais para suporte.

4. 51. **Informações do 51° risco:**
Nome: Falta de Mão de Obra Internacional Especializada - Expansão Mercado Internacional
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:

Dificuldade em contratar ou capacitar profissionais para operar em mercados internacionais.
Componente: Expansão Mercado Internacional

Prevenção e Mitigação:
Estabelecimento de escritórios regionais e parcerias com universidades e centros de tecnologia locais.

4. 52. **Informações do 52° risco:**
Nome: Variações Cambiais - Expansão Mercado Internacional
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Flutuações nas taxas de câmbio que podem impactar os custos operacionais e contratos internacionais.
Componente: Expansão Mercado Internacional

Prevenção e Mitigação:
Adoção de contratos em moedas estáveis e uso de estratégias de hedge cambial para proteção financeira.

4. 53. **Informações do 53° risco:**
Nome: Mudanças Políticas e Econômicas - Expansão Mercado Internacional
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
Instabilidade política e econômica em países-alvo que pode afetar a continuidade dos contratos.
Componente: Expansão Mercado Internacional

Prevenção e Mitigação:
Diversificação de mercados-alvo e análise contínua do cenário geopolítico para mitigar riscos de interrupção.

4. 54. **Informações do 54° risco:**
Nome: Dependência de Fornecedores e Parceiros Locais - Expansão Mercado Internacional
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
Risco de interrupção de serviços ou problemas de qualidade caso os parceiros ou fornecedores locais não atendam aos padrões exigidos, afetando a imagem e as operações internacionais do Serpro.
Componente: Expansão Mercado Internacional

Prevenção e Mitigação:
Realização de due diligence criteriosa antes de formalizar parcerias.

Estabelecimento de contratos com cláusulas de SLA (Service Level Agreement) e indicadores de desempenho claros.

Criação de um plano de contingência (backups de fornecedores) para minimizar o impacto em caso de falha ou ruptura do parceiro local.

4. 55. **Anexos**

Tabela Riscos

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	433.000.000,00	433.000.000,00	433.000.000,00	0,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
24	60	84

Juros aplicáveis:
SOFR + 0,94% (spread variável)
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,25% sobre total não desembolsado
Comissão de Avaliação:
0,25%
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Não se aplica

Outras Informações:

A escolha do Banco Mundial como fonte de recursos para financiamento decorre de sua experiência e liderança global no apoio às agendas de transformação digital dos países. O Banco Mundial está apoiando diversos projetos com essa temática no Brasil, inclusive o "Transformação Digital Para Estados e Cidades" em parceria com a Caixa Econômica Federal que guardam sinergia com o presente pleito e podem impulsionar sua implementação. Além disso, o Banco Mundial demonstrou alinhamento com diversas agendas estratégicas do SERPRO, revelando-se uma possível parceria estratégica que pode adicionar valor às atividades do SERPRO, inclusive em suas projeções para expansão da prestação de serviços técnicos qualificados para Estados e Municípios brasileiros e para outros países.

Por ser uma das poucas instituições no mundo a ter a mais alta qualidade de crédito (AAA), o Banco Mundial capta recursos no mercado internacional de modo muito eficiente e, como instituição multilateral, repassa o baixo custo aos seus países membros. Dessa forma, os empréstimos do Banco Mundial são extremamente competitivos e tendem a ser uma das fontes de financiamento mais eficientes para os mutuários.

O BID oferece empréstimos mais curtos do que os empréstimos oferecidos pelo Banco Mundial e trabalha com uma mesma margem para qualquer prazo escolhido. No quarto trimestre de 2024, o custo dos empréstimos do Banco Mundial é similar ao custo do BID para os prazos máximos oferecidos pelo BID. Além disso, o Banco Mundial oferece empréstimos mais baratos para prazos mais curtos e, por outro lado, oferece prazos mais longos, não oferecidos pelo BID. Além disso, apesar de não ter comissão inicial, a comissão de compromisso cobrada pelo BID (0.50%) é o dobro da comissão cobrada pelo Banco Mundial (0.25%), o que é mais relevante para projetos de investimento. Além disso, no caso do Banco Mundial, a comissão de compromisso tem um período de carência de quatro anos para projetos de investimento, durante o qual ela não é cobrada.

O NDB tem uma estrutura de custos semelhante à do Banco Mundial em que o custo depende do prazo médio da operação. No quarto trimestre de 2024, o custo dos empréstimos do Banco Mundial é mais baixo do que o custo do NDB para quase todos os intervalos de prazo médio e similar para o prazo médio máximo oferecido pelo NDB. O Banco Mundial também oferece prazos mais longos que os oferecidos pelo NDB.

A CAF não tem sua estrutura de preços pública. Em geral, os empréstimos do Banco Mundial são mais baratos também que os empréstimos da CAF.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Motivo da dispensa de contrapartida I - de caráter comercial para a aquisição de bens e contratação de serviços.					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
7.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	20.500.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
36.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00		

Nome do componente					
Aquisição e Implantação do novo Super Computador					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Motivo da dispensa de contrapartida I - de caráter comercial para a aquisição de bens e contratação de serviços.					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
Sustentabilidade Energética					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Motivo da dispensa de contrapartida I - de caráter comercial para a aquisição de bens e contratação de serviços.					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
15.000.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
Gestão de Predial Inteligente					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Motivo da dispensa de contrapartida I - de caráter comercial para a aquisição de bens e contratação de serviços.					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
Expansão do mercado do setor público municipal e estadual					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Motivo da dispensa de contrapartida I - de caráter comercial para a aquisição de bens e contratação de serviços.					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
Expansão mercado internacional					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Motivo da dispensa de contrapartida I - de caráter comercial para a aquisição de bens e contratação de serviços.					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
Apoio Técnico ao Projeto					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Motivo da dispensa de contrapartida I - de caráter comercial para a aquisição de bens e contratação de serviços.					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

Não se aplica

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Memorial Premissas - Fluxo de Caixa

Cláusulas Restritivas - Contratos Despesa

Ausência de Subsidiárias - Info Relatório Administração

Demonstrações 2023

Relatório Auditoria 2023

Relatório Auditoria 2019

Demonstrações 2019 parte 1

Demonstrações 2020

Relatório Auditoria 2020

Demonstrações 2021

Relatório Auditoria 2021

Demonstrações 2022

Relatório Auditoria 2022

Demonstrações 2019 parte 2

Demonstrações 2019 parte 3

Fluxo de Caixa Projetado

Plano de Negócio - Mapa Estratégico

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

1. Infraestrutura

a. Novo Centro de Dados para Nuvem Soberana

. Planejamento e Estudos Técnicos: Estudos de viabilidade e impacto ambiental em andamento; Início das reuniões para o plano de implementação.

. Licenciamento e Regulamentação: Licenças ambientais e documentação de conformidade aguardando definição técnica.

. Parcerias e Contratações: Contatos iniciais com fornecedores e reuniões sobre licitações de engenharia e suporte técnico.

. Sustentabilidade e Eficiência Energética: Consultoria para soluções de eficiência energética e certificações ESG iniciadas.

. Recursos Humanos e Capacitação: Planejamento de treinamentos e seleção de equipe especializada.

b. Aquisição e Implantação do Supercomputador

. Planejamento e Estudos Técnicos: Definição de requisitos técnicos, impacto operacional e plano de implementação em andamento.

. Licenciamento e Conformidade: Avaliação de requisitos regulatórios e autorizações internas em curso.

. Parcerias e Contratações: Aguardando licitação para fornecedores e suporte técnico.

. Infraestrutura e Logística: Preparação do espaço físico e planejamento de transporte e montagem iniciados.

. Sustentabilidade e Eficiência Energética: Estudos de refrigeração eficiente e monitoramento energético em fase inicial.

. Recursos Humanos e Capacitação: Planejamento de capacitação e seleção de especialistas.

2. Agenda ESG Eixo Ambiental

a. Sustentabilidade Energética do Centro de Dados e Prédios do Serpro

. Planejamento e Estudos Técnicos: Viabilidade energética e metas de eficiência em elaboração.

. Licenciamento e Conformidade: Licenças e conformidade aguardando planejamento técnico.

. Parcerias e Contratações: Pré-seleção de fornecedores e prestadores de serviços para soluções sustentáveis em andamento.

. Sustentabilidade e Eficiência: Avaliação de tecnologias e planos de monitoramento energético iniciados.

. Recursos Humanos e Capacitação: Planejamento de treinamento e contratação de especialistas.

b. Gestão Predial Inteligente

. Planejamento e Estudos Técnicos: Modernização predial e POC definidas para o início do ano.

. Licenciamento e Conformidade: Conformidade e autorizações aguardando planejamento técnico.

. Parcerias e Contratações: Pré-seleção de fornecedores e parcerias de pesquisa em andamento.

. Infraestrutura e Logística: Adequação de unidades e integração de sistemas em planejamento inicial.

. Sustentabilidade e Eficiência Operacional: Avaliação de tecnologias e dispositivos para otimização em progresso.

. Recursos Humanos e Capacitação: Programas de treinamento e seleção de especialistas em automação iniciados.

3. Expansão de Mercados

a. Expansão do Mercado Público Municipal e Estadual

. Planejamento e Estudos de Mercado: Produtos adaptados para estados e municípios. Plano regional e estudos de viabilidade em finalização.

. Parcerias e Contratações: Apoio de associações e seleção de representações regionais avançando.

. Infraestrutura de Atendimento: Ajustes em plataformas digitais e centros de apoio em implementação.

. Sustentabilidade e Eficiência Operacional: Soluções em nuvem e monitoramento de desempenho em desenvolvimento.

. Recursos Humanos e Capacitação: Treinamento e contratação de especialistas em relacionamento público.

b. Expansão do Mercado Internacional

. Planejamento e Estudos de Mercado: Produtos e serviços adaptados ao mercado global. Plano de internacionalização em finalização.

. Licenciamento e Conformidade: Conformidade com regulamentos globais e certificações em curso.

. Parcerias e Contratações: Acordos com instituições globais e contratação de representações regionais em andamento.

. Infraestrutura e Logística: Ajustes nas plataformas e estratégias logísticas para operação internacional iniciados.

. Sustentabilidade e Eficiência Operacional: Implementação de infraestrutura sustentável e monitoramento de KPIs em progresso.

. Recursos Humanos e Capacitação: Planejamento de treinamento e seleção de especialistas para mercados internacionais.

6. 2. Anexos

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download